

Günlük Ders Planı · Hafta 33

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 4 · Dalgalar (ünitenin dördüncü haftası) · Su Dalgalarında Kırılma
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.5 — Su dalgalarında yansıma ve kırılma ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme. Bu hafta çıktının kırılma yarısı işlenir; yansıma Hafta 32'te işlenmiştir.
Süreç bileşenleri	a) Su dalgalarında kırılma olayına ilişkin gözlemler yapar. b) Kırılma sırasındaki açılar arasında ilişki kurar. c) Kırılma olayına ilişkin genellemeler yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.8 Soru Sorma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB1 Bilgi
Ölçme aracı (TYMM)	V diyagramı (Gowin) (20 puan) · kavram karikatürü (puanlanmaz, seçim dağılımı sayılır) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Coğrafya (kıyı biçimleri, kum bankı, delta) · Matematik (oran, ölçekli çizim, açı ölçme) · Görsel sanatlar (teknik çizim disiplini) · Coğrafi bilgi (derinlik haritası okuma)
Anahtar kavramlar	doğrusal dalga · dalga cephesi · ortam sınırı · normal · gelme açısı · kırılma açısı · derinlik · yayılma sürati · dalga boyu · frekansın korunumu · ölçekli çizim
Ön koşul	Hafta 29'de dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ operasyonel olarak kurulmuştur; Hafta 30'te dalgalar üç ölçütle sınıflandırılmıştır; Hafta 32'te doğrusal dalganın düz engelden yansıması ve gelme açısı ile yansıma açısının eşitliği işlenmiştir. Bu hafta üçüne de yalnız atıf yapılır. Hafta 32'ün kapanışında bırakılan "engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değiştirdi?" sorusu bu haftanın açılışıdır.

Kapsam sınırı	Açı ile sürat arasında sayısal bağıntı kurulmaz : kırılmaya ilişkin yasanın sinüslü biçimi ve kırıcılık katsayısı bu düzeyde verilmez. Açılar hesaplanmaz; karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür, trigonometrik işlem yapılmaz. Oranlar yalnız dalga boyu ve sürat üzerinden kurulur. Derinliğin sürati neden değiştirdiği açıklanmaz; derinlik-sürat ilişkisi bu haftada bir ölçüm verisi olarak kullanılır. Engelden geri dönme Hafta 32'nin konusudur, burada yalnız tek cümlelik köprüyle anılır. Halka biçimli cepheler bu çıktının dışındadır: bütün çizimler düz cephelidir. Girişim ve kırınım çekirdeğe girmez. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün dalgalar doğrusal cephelidir ve leğen üstten görülür. Normal, sınıra o noktada dik çizilen yardımcı doğrudur ve açılar normalden ölçülür. Ortam değişince frekans korunur. Uzunluklar santimetre, süratler santimetre bölü saniye, açılar derece ile yazılır. Bütün süratler örnek veri setidir ve belirtilen kurulum içindir.
Dikkat çekme	Hafta 32'nin kapanışında açık bırakılan soru tahtaya yazılır: engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi? Tahminler alınır, yanıt verilmez.
Köprü kurma	Güllük'te liman ağzındaki kum bankı senaryosu okunur; aynı durum leğende cam levha ile masaya taşınır. Cephele önce sınıra dik gönderilir: doğrultu durur, aralık yarıya iner.
Uygulama	Kalemle Kırılma Atölyesi (föy): önce sınıra dik, sonra eğik geliş elle çizilir; iki açı açıölçerle ölçülür, iki aralık cetvelle karşılaştırılır. Öğrenciye hazır sayı verilmez.
Çıkarım	Sınıfın çizimleri tahtada birleştirilir; sığ bölgede sıklaşma ile normale yaklaşma birlikte kurulur. Yön tersine çevrilerek kuralın simetrisi gösterilir. Hatalı çizimler ayıklanır. Kıyıya paralelleşme art arda gelen derinlik kademeleriyle açıklanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve grup gözlemi. Sonuç: V diyagramı (ÇK Beceri 12 ile föyün alt bölümü birlikte okunur) ve kavram karikatürü (ÇK Beceri 13, Slayt 11). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: önce yalnız dik geliş çizdirilir; normali öğretmenin çizdiği hazır çerçeve kullanılır. Cümle ikiye bölünür: sığda yavaş, yavaşta sık. Zenginleştirme: cam levhanın kenarı çubuğa göre yavaşça çevrilir ve sapmanın gelme açısıyla nasıl gittiği sayı verilmeden betimlenir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · her grup için: dikdörtgen leğen, su, kenarı bantlanmış ince cam levha ya da düz plastik tabla, düz çubuk, cetvel, açıölçer, kurşun kalem

Kapsam: Bu hafta kırılma yalnız **çizimle ve oranla** kurulur. Hiçbir maddede açı hesaplanmaz; açılar karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür. Dalga boyu ile sürat arasındaki oran $v = \lambda \cdot f$ üzerinden alınır ve frekansın korunduğu her adımda ayrıca söylenir. Sayım isteyen kapatıcı bir madde kurulmaz; bunun yerine ölçümden oran çıkarma, hatalı çizimi ayıklama, sonuçtan koşula gitme ve eksik veriyi görme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.4.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Su Dalgalarında Kırılma

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, derinliği değişen bir sınırdan geçen doğrusal su dalgasını elle ve doğru çizebilmeli: normali sınıra dik koyabilmeli, sığ bölgede cepheleri sıklaştırabilmeli, doğrultuyu normale yaklaştırabilmeli ve **frekansın değişmediğini** söyleyebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kapatıcı sayım sorusu kaldırıldı; yerine her tutarsız gözlemde **hangi büyüklüğün** yanlış anlatıldığını adlandırtan madde kondu (ÇK 8). (2) Kaynakta eğik geçiş şeklinde kırılma açısı 27° , çözümünde 30° yazıyordu; şekil, metin ve cevap tek değerde birleştirildi ($50^\circ \rightarrow 30^\circ$). (3) Ters yön şekli ile çözümü de birbirini tutmuyordu; Ş.3 artık Ş.2'nin birebir tersidir ($30^\circ \rightarrow 50^\circ$), kuralın simetrisi çizimden okunur. (4) Derinlik ile sürat arasındaki ilişki bu kitte daha önce işlenmediği için burada bir **ölçüm verisi** olarak kuruluyor, bir yasa gibi sunulmuyor. (5) Tek adımlı doğrudan çarpma-bölme soruları, ölçümden başlayan iki adımlı maddelere dönüştürüldü (test 1, 4, 6, 13). (6) Şekillerdeki cephe aralıkları göz kararı değildir: çizilen açılarla geometrik olarak tutarlıdır, öğrenci cetvelle ölçüp oran alabilir.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta açı ile sürat arasında **sayısal bir bağıntı kurulmaz**. Kırılmaya ilişkin yasanın sinüslü biçimi ve kırıcılık katsayısı bu düzeyde verilmez; ilişki yalnız nitel ve çizimle kurulur. Açı hesaplanmaz, karşılaştırılır ya da açıölçerle ölçülür; tahtada trigonometrik bir işlem yapılmaz. Sayısal oran yalnız dalga boyu ve sürat üzerinden alınır. Derinliğin sürati neden değiştirdiği açıklanmaz. Engelden geri dönme Hafta 32'nin konusudur; burada yalnız tek cümlelik köprüyle anılır. Halka biçimli cepheler bu çıktının dışındadır: bütün çizimler düz cephelidir. Girişim ve kırınım çekirdeğe girmez. Rezonans Hafta 26'ya bırakılmıştır ve bu haftanın hiçbir dosyasında adı geçmez.

BU HAFTANIN KALBİ: KIRILMADA FREKANS DEĞİŞMEZ

Sınıfın gözü sığ bölgede **sıklaşan cepheleri** görür ve beyni hemen "demek ki hızlandı" ya da "demek ki frekansı büyüdü" der. İkisi de yanlıştır ve ikisini de aynı tek cümle kırar: **kaynak saniyede kaç dalga üretiyorsa sığ bölgeye de saniyede o kadar dalga girer**. Çubuğa hiç dokunulmamıştır; üretim temposu kaynağın işidir, ortamın değil. Değişen şey sürattir: sığ bölgede dalga yavaşlar. Frekans sabitken $v = \lambda \cdot f$ gereği **küçülen sürat, küçülen dalga boyu** demektir; sıklaşma hızlanmanın değil **yavaşlamanın** işaretidir. Bu cümleyi tahtaya bir kez yazın ve hafta boyunca oradan okutun.

Tahtaya Bir Kez Yazılacak Üç Kabul

1 · Görünüş	Bütün çizimler doğrusal (düz) cepheli su dalgaları içindir ve leğen üstten görülür.
2 · Açı nereden ölçülür	Normal, sınıra o noktada dik çizilen yardımcı doğrudur ve açılar normalden ölçülür, sınırdan değil. Sınıfın en sık yaptığı yer değiştirme budur.
3 · Ne değişir, ne değişmez	Ortam değişince frekans korunur. Değişen sürattir; bu yüzden dalga boyu da değişir. Üç büyüklük $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır.
Dördüncü satır	Dersin kilit cümlesi buraya yazılır: doğrultunun değişmemesi kırılmanın olmadığı anlamına gelmez. Sınıra dik gelişte doğrultu korunur, dalga boyu yine değişir.

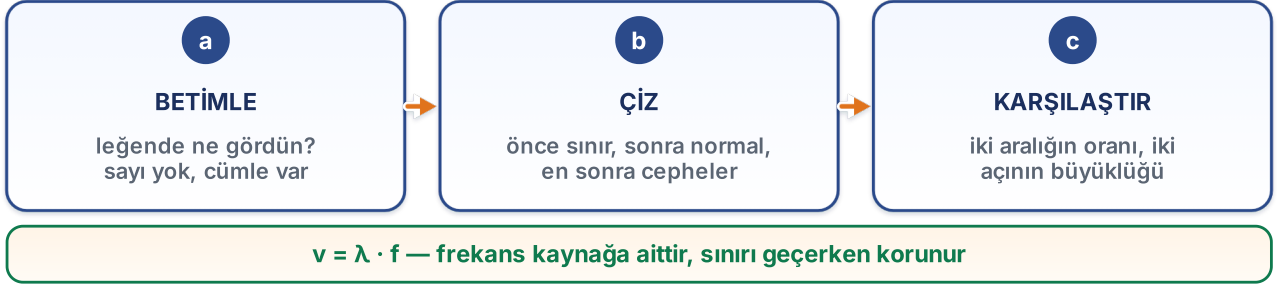
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır: engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi? Yanıt aranmaz, sınıfın tahmini alınır.	Slayt 2 · ÇK giriş kutusu
10 dk	Güllük senaryosu okunur ve leğende cam levha gösterilir. Cepheler önce sınıra dik gönderilir: doğrultu durur, aralık yarıya iner.	Slayt 3-4 · ÇK 1 ve 2
8 dk	Frekansın korunduğu ölçümle kurulur: sınırın iki yanında eşit sürede geçen cepheler saydırılır, sonra $v = \lambda \cdot f$ tek satırda yazılır.	Slayt 5 · ÇK 1-c ve 10
12 dk	Üreteç çevrilir, geliş eğik yapılır. Normal çizilir, iki açı adlandırılır ve karşılaştırılır. Sayı verilmez, açıölçer kullanılır.	Slayt 6 · ÇK 4
8 dk	Yön tersine çevrilir: sığdan derine. Kuralın simetrisi kurulur ve "her zaman normale yaklaşır" genellemesi kırılır.	Slayt 7 · ÇK 5
18 dk	Kalemle Kırılma Atölyesi: iki çizim, iki açı ölçümü, iki aralık ölçümü. Öğretmen sayı vermez; yalnız normalin dikliğini denetler.	Föy 1-3. adım
7 dk	Hatalı çizimler ayıklanır ve kavram karikatürü tartışılır; en çok seçilen balon tahtaya yazılır.	Slayt 8 · ÇK 7 · Beceri 13
7 dk	Kıyıya paralelleşme gösterilir; kademelerin her birinin ayrı bir sınır olduğu kurulur.	Slayt 9 · ÇK 6
4 dk	Kapanış: V diyagramları toplanır ve sonraki haftanın köprüsü açık bırakılır.	Slayt 11-12 · föy

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema

TAHTAYA ÜÇ KUTU BOŞ KURULUR: ADLARINI SINIF KOYAR



Ş.H · süreç bileşenlerinin sınıftaki karşılığı — betimle, çiz, karşılaştı

Şemayı **boş kutularla** kurun ve adlarını sınıfa koydurun. Bu haftanın çıktısı bir tanım değil bir **el alışkanlığıdır**: öğrenci kâğıda önce sınırı, sonra normali, en sonra cepheleri koymalı. Bir çizimi denetlerken hep aynı üç soruyu sorun: normal sınırı dik mi, aralık doğru yönde mi değişmiş, doğrultu doğru yöne mi sapmış?

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Sığ yerde cepheler sıklaştığına göre dalga hızlanmıştı."	Sıklık günlük dilde hızla eşleşir; trafikte sık araç çok hız demektir.	Frekansı sabitleyin ve $v = \lambda \cdot f$ 'yi tahtada tek satırda yazın: f sabitken küçülen dalga boyu küçülen sürat demektir. Leğende aynı sürede geçen cepheleri saydırın. (ÇK 10 · test 6 ve 11 · Beceri 13'ün birinci balonu)
"Ortam değişince frekans da değişir; sığda frekans düşer."	Öğrenci frekansı ortamın bir özelliği sanır, kaynağın değil.	Üreteç çubuğunu gösterin ve temposunu sınıfa saydırın. Çubuğa dokunulmadığı sürece sınırın iki yanında eşit sürede geçen cephe sayısı aynıdır. (ÇK 3 · ÇK 10 · test 2 ve 8 · Beceri 13'ün ikinci balonu)
"Sığ bölgede dalga boyu büyür."	"Sığda dalga yükselir" gözlemi genlikle dalga boyunu karıştırır.	İki bölgedeki ardışık cephe aralıklarını cetvelle ölçtürüp yan yana yazdırın. Yükselen şey genliktir; ölçülen aralık küçülmüştür. (ÇK 1 · test 1 ve 14 · Bağlam 1)
"Sınırı dik gelen dalga da sapar."	Kırılma "her geçişte sapma" diye ezberlenmiştir.	Dik gelişte gelen doğrultunun normalin üstünde olduğunu ve gelme açısının 0° olduğunu şekilde gösterin. Sapma için normalle bir açı gerekir. (ÇK 2 · ÇK 7'nin II. panosu · test 7 ve 10)
"Doğrultu değişmediyse kırılma olmamıştır."	Kırılma yalnız sapmayla özdeşleştirilir; dalga boyundaki değişim gözden kaçır.	Dik gelişin şeklini gösterin: ok hiç sapmamıştır ama cephe aralığı yarıya inmiştir. Kırılmanın ölçüsü sapma değil, sürat ve dalga boyunun değişmesidir . (ÇK 2-b · test 10 · Bağlam 8)

Açının sınırdan ölçülmesi.	Açıölçer kendiliğinden sınıra dayanır, çünkü sınır kalın ve düzdür.	Açıölçeri iki kez koydurun: bir kez sınıra, bir kez normale. İki sayının toplamının 90° ettiğini gösterin ve hangisinin adlandırıldığını yazdırın. (Föy 2. adım · ÇK 4-a · Beceri 12'nin kavram sütunu)
"Kırılan doğrultu her zaman normale yaklaşır."	Derste önce yalnız derinden sığa geçiş görülür.	Yönü tersine çevirin. Sıgıdan derine geçişte doğrultu normalden uzaklaşır; belirleyici olan derinliğin arttığı mı azaldığı mıdır. (ÇK 5 · test 5 · Slayt 7)
Cephe aralığının göz kararı çizilmesi.	Çizim bir süsleme sanılır, bir ölçüm değil.	Ölçek verin ve cetvel kullanırın. Kitin şekillerindeki aralıklar çizilen açılarla tutarlıdır; öğrenci ölçüp oran alabilir. (ÇK 9 · föyün çizim alanları · Bağlam 4)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde açı hesaplanmaz. Açılar ya birbiriyle karşılaştırılır ya da çizimin üstünden açıölçerle ölçülür. Kısmi puan ölçütü: doğru yöne sapmış ama normali unutmuş çizime tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "açıyı neye göre ölçtün?" notu düşülür. Derinlik ile sürat arasındaki ilişki bir **ölçüm sonucu** olarak kullanılır; "neden" sorusuna bu düzeyde yanıt aranmaz ve tahtaya bir açıklama yazılmaz. Sayım isteyen kapatıcı bir madde kurulmaz.

Ölçme Aracı 1 · V Diyagramı (Gowin) · 20 puan

ÇK Beceri 12'nin diyagramı ve föyün alt bölümü birlikte okunur. V diyagramı bir sınav kâğıdı değil, düşünme haritasıdır: solda öğrencinin neyi bildiğini, sağda ne yaptığını, tepede neyi merak ettiğini görürsünüz. Boş kalan kol, eksik olanı doğrudan söyler.

Bölüm	Beklenen	Boş ya da zayıfsa ne yapılır
Odak soru	Ölçülebilir tek cümle: derinlik değişince doğrultu ve dalga boyu nasıl değişir?	Öğrenci etkinliği yapmış ama neyi aradığını bilmiyordur; soruyu birlikte yazın.
Kuram / ilke	Ortam değişince sürat değişir, frekans korunur; üçü $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır.	İlke satırı boşsa öğrenci gözlemi bir bağıntıya bağlayamamıştır; tahtadaki tek satırı kopyalatmayın, kendi cümlesiyle yazdırın.
Kavramlar (sol kol)	cephe · normal · gelme açısı · kırılma açısı · dalga boyu · sürat · derinlik	Sözcük dağarcığı eksiktir; kavram kartlarıyla bir tur yapın.
Kayıtlar (sağ kol)	İki çizim, ölçülen iki açı ve ölçülen iki aralık.	Gözlem yazıya geçirilmemiştir; ikinci denemeyi kayıt tutarak yaptırın.
Dönüşümler (sağ kol)	Aralıkların oranı ve açıların karşılaştırması.	Ham veri sonuca çevrilememiştir; "hangisi büyük?" sorusuyla başlatın.
Bilgi istemi	Odak sorunun tek cümlelik yanıtı.	Sonuç kurulamamıştır; sol kol ile sağ kolu yan yana okutun.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı diyagramı yeniden doldurtun. En sık görülen kâğıt hatası, sağ kolun yalnız "ölçtük" diye doldurulup **sayısız** bırakılmasıdır; bu öğrenci gözlemini kayda çevirmemiştir.

Ölçme Aracı 2 · Kavram Karikatürü · ÇK Beceri 13 ve Slayt 11

Balon	Doğru mu	Seçen öğrenci ne düşünüyor	Sonraki derste ne yapılır
"Sığ bölgede dalga yavaşladığı için dalga boyu da kısalır."	Doğru	Frekans sabit tutuyor ve bağıntıyı doğru okuyor.	Bu öğrenciye tersine geçişi sorun: sığdan derine çıkarken ne olur?
"Dalga yavaşlarsa saniyedeki titreşim sayısı da küçülmek zorundadır."	Yanlış	Frekansı ortamın özelliği sanıyor.	Sınırın iki yanında eşit sürede geçen cepheleri saydırın.
"Sınıra dik gelen dalganın doğrultusu da mutlaka değişir."	Yanlış	Kırılmayı "her geçişte sapma" diye ezberlemiş.	Dik geliş şeklini kapatıp yalnız kırmızı oku izletin, sonra aralığı ölçtürün.

Karikatür puanlanmaz: hangi balonun kaç kişi tarafından seçildiği sayılır. İkinci balonu seçen oran yüzde yirmiyi geçiyorsa frekans konusu bir sonraki derse taşınır ve ders üretcin temposunu saydırmakla açılır.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Normalin yerleştirilmesi	Her çizimde normal vardır ve sınıra tam diktir.	Normal vardır, bir çizimde eğiktir.	Normal yalnız istendiğinde çizilmiştir.	Normal hiç çizilmemiştir.
Cephe aralığının yönü	Sığ bölgede aralık her yerde daha küçük çizilmiştir.	Yön doğrudur, bir panelde oran bozuktur.	Aralık göz kararı konmuştur.	Sığ bölgede aralık büyütülmüştür.
Doğrultunun yönü	Geçişin yönüne göre doğru yana sapmıştır.	Bir panelde yön tersine çevrilmiştir.	Sapma yönü rastgeledir.	Doğrultu hiç çizilmemiştir.
Frekansın korunumu	Her yanıtta frekansın değişmediği ayrıca söylenir.	Çoğunda söylenir.	Yalnız istendiğinde söylenir.	Frekansın değiştiği yazılır.
Sayı, oran ve birim	Her sonucun yanında birimi ve gerektiğinde oranı vardır.	Bir birim eksiktir.	Birimler çoğunlukla eksiktir.	Sayılar birimsizdir.

Puan 20 üzerindendir ve çalışma kâğıdının 40 puanlık toplamına iki katıyla girer: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kırılma olayına ilişkin gözlemler yapar.	1, 2, 8	2, 3, 12, 15	1, 2
b) Kırılma sırasındaki açılar arasında ilişki kurar.	4, 5, 6, 7, 9 · Beceri 12 · Beceri 14	5, 7, 9, 10	4, 6, 8
c) Kırılma olayına ilişkin genellemeler yapar.	1, 3, 6, 10, 11 · Beceri 13	1, 4, 6, 8, 11, 13, 14	3, 5, 7
Tanı (puanlanmaz)	Beceri 13 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 (kavram karikatürü) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki seçim dağılımıyla, ikincisi kâğıdın sonundaki denetim listesiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Cam levhanın kenarları bantlanır ve levhayı leğene yalnız öğretmen yerleştirir; ıslak cam elden ele dolaştırılmaz. Leğen masanın kenarına konmaz, altına bez serilir. Isı kaynağı ya da elektrikli aygıt kullanılmaz. Cam bulunamazsa düz bir plastik tabla kullanılır; o da yoksa leğenin bir yarısına ince bir tabaka kum serilir.
Destekleme	Önce yalnız dik geliş çizdirin; doğrultu tartışması olmadan aralık farkını oturtun. Normali sizin çizdiğiniz hazır bir çerçeve verin. Cümleyi ikiye bölün: sığda yavaş, yavaşta sık. ÇK'nın 6, 9 ve 11. soruları isteğe bağlıdır; Beceri 12'de yalnız odak soru ile bilgi istemi satırı istenir.
Zenginleştirme	Öğrenciden şunu isteyin: cam levhanın kenarını çubuğa göre yavaş yavaş çevirsin ve her açıda kırılan doğrultunun ne kadar saptığını çizsin. Sonra sorun: sapma miktarı gelme açısıyla birlikte nasıl gidiyor? Sayı vermeden, yalnız eğilim olarak betimlesin. İkinci iş: iki ortamın dalga boyu oranını ölçüp bunun sürat oranıyla neden aynı çıktığını yazsın.
D3 Çalışkanlık	Föyün iki ayrı çizim alanı ve dört satırlık ölçüm çizelgesinin eksiksiz doldurulması.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 7'de her hükmün çizimdeki belirli bir ayrıntıya bağlanması ve Bağlam 5'te hatalı çözümdeki ilk yanlış adımın bulunması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1-Ş.8, föyün üç şeması ve mini testin sekiz şekli. Bu haftanın görsel dil kuralı şudur: normal yeşil kesikli, ilerleme doğrultusu kırmızı, ortam sınırı kahverengi çizilir; gelme açısı turuncu, kırılma açısı mor yayla gösterilir ve iki açının adı aynı renkle yazılır.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	ÇK 10'daki iki iddianın sınanması ve Bağlam 2'de çizelgedeki tutarsız satırın bulunması.
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki dört görev — titreştiren, levhayı tutan, çizen, yazan — ve her adımda görevlerin dönmesi.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son iki dakikasında leğeni bırakın. Masanın kenarından sarkan bir cetvele hafifçe vurup kendi temposunda gidip gelmesini seyrettirin. Sonra aynı cetveli önce o tempoda, sonra bambaşka bir tempoda parmağınızla dürtün ve salınımın büyüklüğüne baktırın. Hiçbir ad vermeyin. Tahtaya tek satır bırakın: "Bir yapı, tam kendi ritmine denk düşen düzenli bir işle karşılaşırsa ne olur?" Yanıtı Hafta 26'da arayacağız.

Sınırı Geçen Dalga: Ne Değişti, Ne Hiç Değişmedi?

FİZ.10.4.5

a · gözlem yapar

b · açılar arasında ilişki kurar

c · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.16.1 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın aracı kalemdir. Neredeyse her soruda senden bir çizim ya da bir çizimin okunması isteniyor. Bir cümle yazmadan önce cephelerin nereye düştüğüne bak; yazdığın her cümle çizimdeki bir ayrıntıya dayansın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

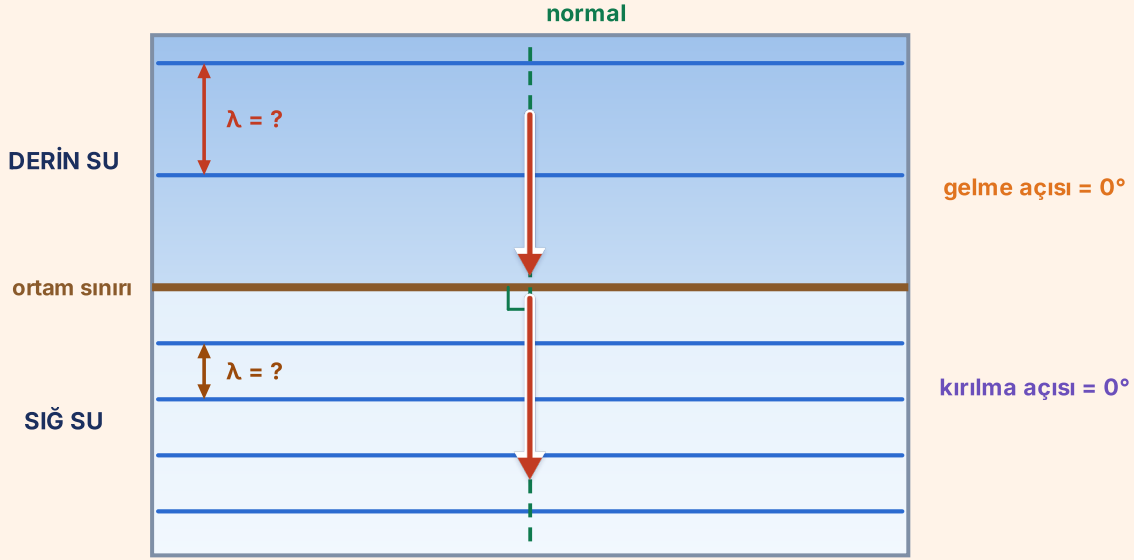
Geçen hafta aynı öğrenme çıktısının ilk yarısını işledik: doğrusal bir su dalgası sert bir engele çarpınca **geri döner** ve gelme açısı ile yansıma açısı eşit çıkar. Dersin sonunda bir soru açıkta kalmıştı: **engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi?** Bugünün konusu tam olarak budur. Dalga geri dönmez, geçer — ama aynı kalmaz.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bütün çizimler doğrusal (düz cepheli) su dalgaları içindir ve leğen **üstten** görülmektedir; tersi söylenmedikçe her şekil üstten görünümüdür. **Normal**, iki ortamı ayıran sınıra o noktada dik çizilen yardımcı doğrudur; **gelme açısı** normal ile gelen doğrultu arasındaki, **kırılma açısı** normal ile kırılan doğrultu arasındaki açıdır. Kaynağın frekansı ortam değişince değişmez; dalga boyu, sürat ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır (bu bağıntı Hafta 29'de kurulmuştu). Bu kâğıtta açı **hesaplanmaz**: açılar ya birbiriyle karşılaştırılır ya da çizimin üstünden açıölçerle ölçülür. Su yüzeyindeki sürtünme ihmal edilmiştir. **Güvenlik:** Cam levhanın kenarları bantlıdır, levhayı yalnız öğretmenin yerleştirmesini bekle; leğeni masanın kenarına koyma.

SENARYO DOSYASI · GÜLLÜK'TE LİMAN AĞZINDAKİ KUM BANKI MASAYA TAŞINIYOR

Güllük'te balıkçı barınağının ağzında, yıllar içinde birikmiş bir kum bankı vardır: barınağın hemen önündeki su, açıktaki suya göre belirgin biçimde sığdır. Bir meslek lisesinin fen kulübü bu durumu masaya taşır. Dikdörtgen bir leğenin yarısına ince bir cam levha koyarlar; levhanın üstünde kalan su tabakası incedir, yani orası leğenin **sığ bölgesi** olur. Levhanın düz kenarı iki ortamı ayıran **sınırdır**.

Düz bir çubuktan oluşan üreteç saniyede **3 tam titreşim** yapmaktadır ve cepheler sınıra **dik** gelecek biçimde ayarlanmıştır. Kulüp iki bölgede cephelerin ilerleme süratini ölçer: cam levhanın dışında, yani **derin bölgede 108 cm/s**; cam levhanın üstünde, yani **sığ bölgede 54 cm/s**. Defterlerinde tek satırlık bir not vardır: "**Çubuğu hiç ellemedik; değişen tek şey suyun altındaki zemindi.**"



leğenin üstten görünüşü · kahverengi çizgi cam levhanın düz kenarıdır, kırmızı ok ilerleme doğrultusudur

Ş.1 · leğenin üstten görünümü · cepheler sınıra dik geliyor, kahverengi çizgi cam levhanın kenarıdır

1 Aralık mı Değişti, Sürat mi? FİZ.10.4.5-a

Senaryodaki iki sürat ölçümünü ve Ş.1'i birlikte kullanınız. **a)** Şekilde cephelerin birbirine daha yakın olduğu bölge hangisidir; bu bölge derin midir sığ mıdır? Kararınızı iki sürat ölçümüne dayandırınız. **b)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz ve Ş.1'de ölçü oklarının yanına yazınız; her sonucun yanına birimini koyunuz. **c)** Bulduğunuz iki dalga boyunun oranını ve iki süratin oranını yan yana yazınız. İki oran neden aynı çıktı? Yanıtınızda **hangi büyüklüğün ortak olduğunu** söyleyiniz.

Derin bölgenin dalga boyu	$108 \div 3 = 36 \text{ cm}$	Sığ bölgenin dalga boyu	$54 \div 3 = 18 \text{ cm}$
Dalga boylarının oranı	$36 : 18 = 2$	Süratlerin oranı	$108 : 54 = 2$

BEKLENEN CEVAP

a) Cepheler **sığ bölgede** daha sıktır. Çizelgede o bölgenin sürati küçüktür: 54 cm/s'ye karşı 108 cm/s. Sıklaşma, süratin küçüldüğü yerde görülür. **b)** $v = \lambda \cdot f$ bağıntısından: derin bölgede $108 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 36 \text{ cm}$; sığ bölgede $54 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 18 \text{ cm}$. **c)** Dalga boylarının oranı $36 : 18 = 2$, süratlerin

oranı $108 : 54 = 2$. İki oranın aynı çıkmasının nedeni, iki bölgede de **frekansın ortak olmasıdır**: çubuğa dokunulmadığı için f iki yanda da 3 Hz 'dir. $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında f sabitken sürat, dalga boyuyla doğru orantılıdır; sürat kaçta bölünmüşse dalga boyu da aynı sayıya bölünür.

2 Doğrultu Neden Kırılmadı? FİZ.10.4.5-a

Aynı düzeneği kullanınız. **a)** Cepheler sınıra dik geldiğine göre kırmızı okun doğrultusu sınırı geçerken değişmiş midir? Yanıtınızı, **normal ile gelen doğrultu arasındaki açıyı** söyleyerek gerekçelendiriniz. **b)** Bu düzenekte sınırı geçerken **değişen** ve **değişmeyen** büyüklükleri iki sütun hâlinde yazınız. **c)** Bir arkadaşınız şekle bakıp "ok hiç sapmamış, demek ki burada kırılma olmamış" diyor. Bu cümleyi, çizelgedeki hangi iki ölçüm çürütür? **ç)** Geçen haftaki düzenekte cam levha yerine sert bir engel vardı ve dalga geri dönüyordu. İki durumun farkını tek cümlede yazınız.

Sınırı geçerken değişenler	sürat ve dalga boyu
Sınırı geçerken değişmeyenler	frekans ve ilerleme doğrultusu

BEKLENEN CEVAP

a) Değişmemiştir. Cepheler sınıra dik geldiği için gelen doğrultu normalin tam üstündedir; normal ile gelen doğrultu arasındaki açı, yani **gelme açısı 0°** 'dir. Sapma için normalle bir açı gerekir, burada öyle bir açı yoktur; bu yüzden kırılma açısı da 0° olur. **b) Değişenler:** yayılma sürati ($108 \rightarrow 54 \text{ cm/s}$) ve dalga boyu ($36 \rightarrow 18 \text{ cm}$). **Değişmeyenler:** frekans (3 Hz) ve ilerleme doğrultusu. **c)** Cümle yanlıştır ve onu çürüten ölçümler **iki süratin farklı çıkması ile iki dalga boyunun farklı çıkmasıdır**. Kırılmanın ölçüsü okun sapması değildir; dalganın sınırı geçerken sürati ve dalga boyu değişmişse kırılma olmuştur. Sapma yalnız eğik gelişte ortaya çıkan ek bir sonuçtur. **ç)** Engel dalgayı geri gönderiyordu, yani dalga ortamı terk ediyordu; sığ bölge ise dalganın **geçmesine izin veriyor**, yalnız özelliklerini değiştiriyor.

3 Kum Bankı Taranırsa FİZ.10.4.5-c

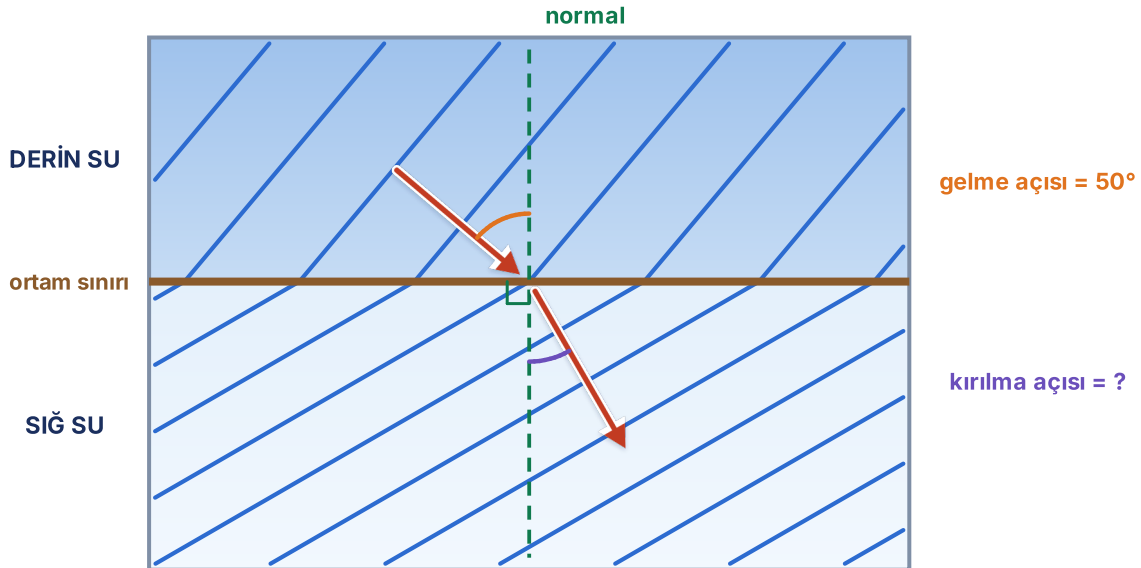
Barınağın ağzındaki kum bankının bir bölümü taranarak derinleştirilirse, masadaki modelde bu işlem cam levhanın **incelmesine** karşılık gelir. **a)** Levhanın üstündeki suyun derinleşmesi oradaki sürati nasıl etkiler? **b)** Üreteç çubuğuna hiç dokunulmadığına göre frekans değişir mi? Buna göre o bölgedeki dalga boyu nasıl değişir? **c)** Tarama sonunda sığ bölgedeki sürat 54 cm/s 'den 81 cm/s 'ye çıkmıştır. Yeni dalga boyunu bulunuz ve tarama öncesiyle karşılaştırınız. **ç)** Bu üç yanıt, barınağın ağzını taramanın barınak içindeki dalgalanmayı neden değiştirdiğini açıklar mı? Bir cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Derinlik arttığı için o bölgedeki **sürat büyür**. b) Çubuğa dokunulmadığı için **frekans değişmez**, 3 Hz'de kalır. $v = \lambda \cdot f$ gereği sürat büyüdüğünde dalga boyu **uzar**. c) $\lambda = 81 \div 3 = 27$ cm. Tarama öncesinde aynı bölgede 18 cm ölçülmüştü; dalga boyu 18 cm'den 27 cm'ye çıkmıştır. Süratin oranı $81 : 54 = 1,5$ ile dalga boyunun oranı $27 : 18 = 1,5$ yine aynıdır, çünkü frekans değişmemiştir. ç) **Evet**. Tarama, barınağın ağzındaki dalganın süratini ve dalga boyunu değiştirir: kısa ve sık dalgaların yerini daha uzun ve daha seyrek dalgalar alır, bu da barınak içindeki hareketi değiştirir.

4**Ölüdeniz'de Lagün Ağzına Eğik Gelen Dalga** FİZ.10.4.5-b

Ölüdeniz'de lagünün dar ağzından içeri giren su, dışarıdaki denize göre sıgıdır. Bir gözlem ekibinin bu geçişten çıkardığı üstten görünüm Ş.2'dedir. a) Şekilde normal hangi çizgidir ve sınıra göre nasıl durmaktadır? Tek cümleyle tanımlayınız. b) Kırılma açısı gelme açısından büyük müdür küçük müdür? Kararınızı, kırılan doğrultunun normale yaklaşıp yaklaşmadığını söyleyerek yazınız. c) Açölçerinizi Ş.2'nin üstüne koyup gizlenen açığı ölçünüz ve yazınız. ç) Bir arkadaşınız açölçeri kahverengi sınır çizgisine dayayıp 40° okumuş ve "gelme açısı 40° " demiştir. Hatası nedir; okuduğu 40° ile şekildeki 50° arasında nasıl bir ilişki vardır?



üstten görünüm · açölçerini yeşil kesikli doğruya dayayıp gizlenen açığı ölç

Ş.2 · derin bölgeden sıgı bölgeye eğik geçiş · kırmızı ok ilerleme doğrultusudur

Ölçtüğün kırılma açısı

30°

Sınırdan ölçülen ile normalden ölçülenin toplamı

40° + 50° = 90°

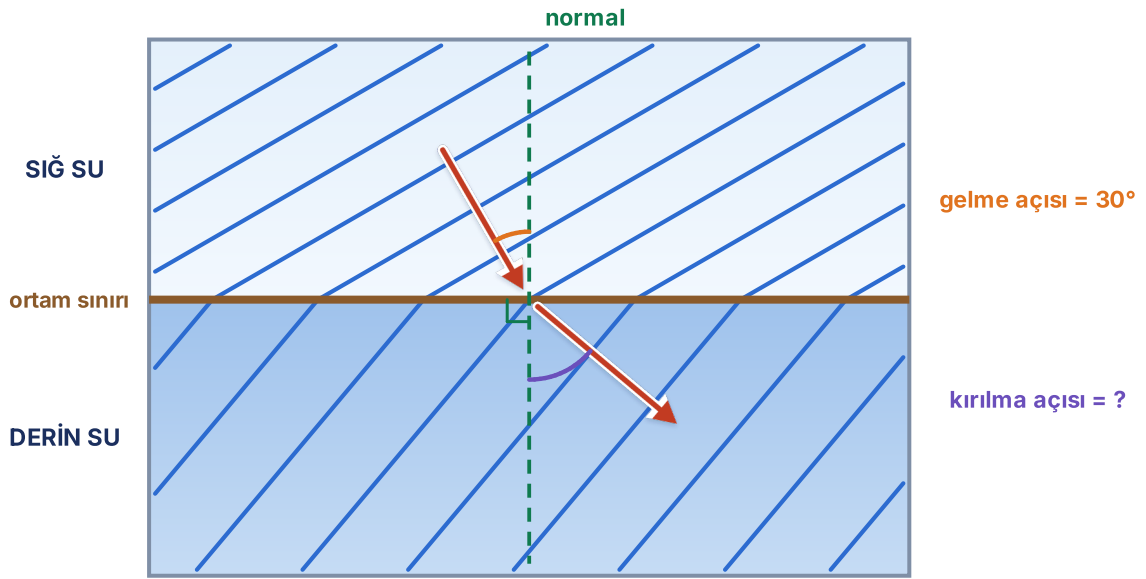
BEKLENEN CEVAP

a) Normal, şekildeki **yeşil kesikli doğrudur**; iki ortamı ayıran sınıra, dalganın sınıra vardığı noktada **dik** çizilmiştir, yani sınırla 90°'lik açı yapar. b) Kırılma açısı gelme açısından **küçüktür**: kırılan doğrultu **normale yaklaşmıştır**, çünkü dalga sığ bölgede yavaşlamıştır. c) Açıölçerle ölçülen değer 30°'dir ve 50°'nin altındadır. Aynı sonucu cetvelle de denetleyebilirsiniz: sığ bölgedeki ardışık cephe aralığı, derin bölgedekinden küçüktür. ç) Arkadaşınız açığı **sınırdan** ölçmüştür, oysa açılar **normalden** ölçülür. Normal sınıra dik olduğu için iki ölçüm birbirini 90°'ye tamamlar: 40° + 50° = 90°. Okuduğu sayı yanlış değildir, **yanlış şeyin adıdır**; gelme açısı 50°'dir.

5

İztuzu'nda Aynı Sınır, Ters Yön FİZ.10.4.5-b

İztuzu kumsalının arkasındaki sığ lagün kanalından açığa çıkan dalgalar için aynı düzenek **ters** kurulmuştur (Ş.3); kayıtları bir kaplumbağa gözlem ekibi tutmuştur. a) Dalga bu kez sığ bölgeden derin bölgeye geçmektedir; kırılma açısı gelme açısına göre nasıldır? Ölçüp yazınız. b) Cephelerin arasındaki açıklık derin bölgede büyümüş müdür küçülmüş müdür? Yanıtınızı sürat ile ilişkilendiriniz. c) Ş.2 ile Ş.3'ü yan yana koyunuz: iki şekilde de aynı iki sayı (50° ve 30°) geçmektedir, ama yerleri değişmiştir. Bu ne anlama gelir? ç) Buradan tek cümlelik bir kural yazınız: dalga yavaşlarken doğrultu normale, hızlanırken normalden



üstten görünüm · aynı sınır, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

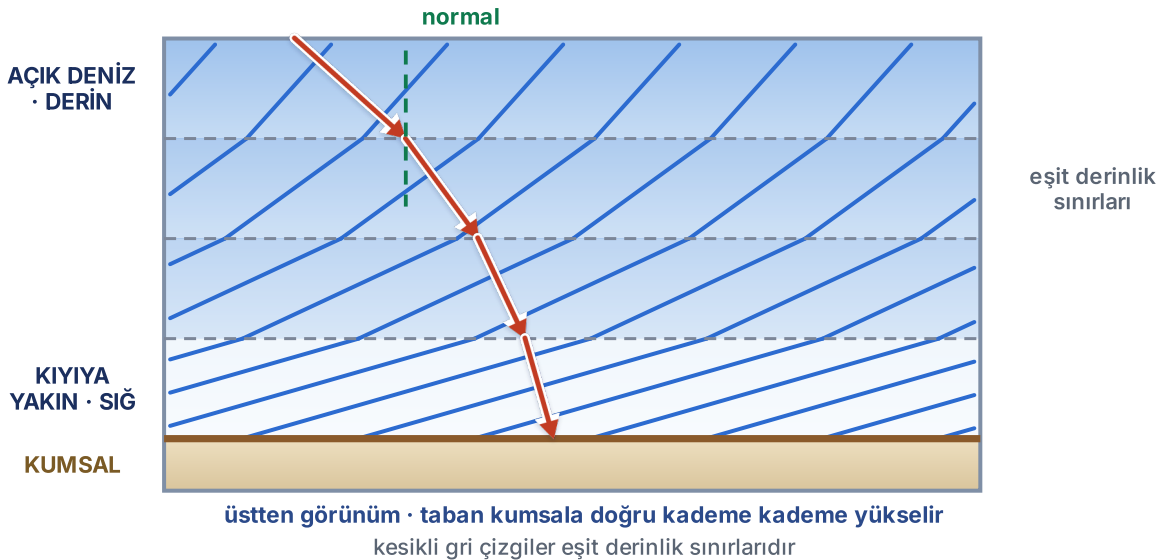
Ş.3 · sığ bölgeden derin bölgeye eğik geçiş · aynı sınır, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

BEKLENEN CEVAP

a) Dalga derin bölgede hızlandığı için kırılma açısı gelme açısından **büyüktür**: çizimde 30° gelme açısına karşılık 50° kırılma açısı ölçülür. b) Cephe aralığı derin bölgede **büyümüşdür**. Sürat büyümüş, frekans korunmuştur; $v = \lambda \cdot f$ gereği f sabitken büyüyen sürat, uzayan dalga boyu demektir. c) Ş.3, Ş.2'nin birebir tersidir: aynı iki ortam, aynı iki açı, yalnız yön değişmiştir. Bu, kuralın **simetrik** olduğunu gösterir; dalganın hangi yöne gittiği, hangi açının büyük çıkacağını belirler. Yolun tersten alınması aynı iki açıyı yer değiştirmiş olarak verir. ç) Dalga yavaşlarken doğrultu normale **yaklaşır**, hızlanırken normalden **uzaklaşır**. Belirleyici olan derinliğin arttığı mı azaldığı mıdır; "her zaman normale yaklaşır" demek yalnız tek yönü görmektir.

6 Altinkum'da Kıyıya Yaklaşan Dalgalar FİZ.10.4.5-b

Altinkum'da suya girerken ayağınızın altındaki zemin adım adım yükselir; Ş.4 aynı yeri kuşbakışı gösteren bir çizimdir. a) Cephelerin arasındaki açıklık kumsala doğru nasıl değişmektedir; bu hangi büyüklüğün azaldığını söyler? b) Cepheler kumsal çizgisine göre nasıl bir hizaya gelmektedir? c) Şezlongdan bakan biri, açıkta eğik yönelen dalgaların kumsala neredeyse paralel vurduğunu görür. Bunu, burada tek bir sınır değil **art arda birçok sınır** bulunmasıyla iki cümlede açıklayınız. ç) Aynı gözlemci "cepheler kıyıya yaklaştıkça sıklaştığına göre burada dalgaların saniyedeki titreşim sayısı artıyor" diyor. Bu cümleyi, kaynağın nerede olduğunu düşünerek çürütünüz.



Ş.4 · taban kıyıya doğru kademe kademe yükseliyor · kesikli gri çizgiler eşit derinlik sınırlarıdır

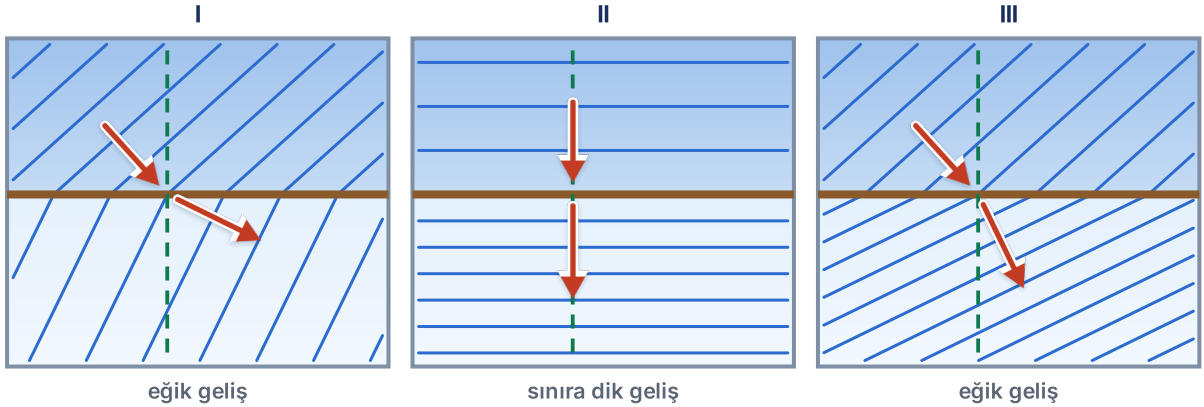
BEKLENEN CEVAP

a) Açıklık kumsala doğru **küçülür**. Frekans değişmediğine göre bu, **yayılma süratinin** kademe kademe azaldığını söyler. b) Cepheler kumsal çizgisine giderek **paralel** bir hizaya gelir. c) Taban kademe kademe yükseldiği için her derinlik kademesi **yeni bir sınırdır**. Her sınırda dalga biraz daha yavaşlar ve doğrultusu biraz daha normale yaklaşır; normal kıyı çizgisine dik olduğundan, art arda gelen bu küçük dönüşler cepheyi kıyıya paralel hâle getirir. ç) Cümle yanlıştır. Dalgaları üreten şey kıyı değil, **açıktaki kaynaktır**; kıyıya doğru ilerlerken kaynağa hiçbir şey olmamıştır. Saniyede üretilen dalga sayısı neyse, kıyıya da saniyede o kadar dalga varır. Sıklaşmayı yaratan şey frekansın büyümesi değil, **dalga boyunun kısalmasıdır**.

7

Bozburun'da Panodaki Üç Çizim FİZ.10.4.5-b

Bozburun'daki bir okulun fen panosuna, aynı olayı gösterdiği söylenen üç çizim asılmıştır (Ş.5). Üçünde de üst bölge derin, alt bölge sığdır. a) Hangi panoda bir hata vardır? b) Hatalı panoda yanlış olan **iki** ayrıntıyı ayrı ayrı yazınız; her cümlede ya **aralık** ya da **doğrultu** sözcüğü geçsin. c) Geriye kalan iki pano da doğrudur, ama aynı şeyi göstermezler. Aralarındaki farkı ve ortak yanlarını birer cümlede yazınız. ç) Hatalı panonun üstündeki yanlışlardan birini düzelten küçük bir çizim yapınız; normali unutmayınız.



üç panoda da üst bölge derin, alt bölge sığdır · yeşil kesikli doğru normaldir

Ş.5 · panoya asılan üç çizim · yeşil kesikli doğru normaldir

BEKLENEN CEVAP

a) Hata I numaralı panodadır. b) Birinci yanlış: sığ bölgede ardışık cepheler arasındaki **aralık büyütülmüştür**; oysa dalga orada yavaşladığı için aralık küçülmeliydi. İkinci yanlış: kırılan **doğrultu normalden uzaklaştırılmıştır**; oysa derinliğin azaldığı bir geçişte doğrultu normale yaklaşmalıydı. İki yanlış da aynı kökten gelir: çizen kişi geçişin yönünü ters okumuştur. c) **Fark**: II numaralı panoda geliş sınıra diktir ve doğrultu hiç değişmemiştir; III numaralı panoda geliş eğiktir ve doğrultu normale

yaklaşmıştır. **Ortak yan:** ikisinde de sığ bölgede cephe aralığı daralmıştır, yani ikisinde de kırılma olmuştur. **ç)** Düzeltme çiziminde normal sınıra dik olmalı, sığ bölgedeki aralık üsttekenden küçük kalmalı ve kırılan doğrultu normale yaklaşmalıdır. Her cephe kendi ilerleme doğrultusuna dik durmalıdır. Açı hesaplanmaz.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi soruda da önce çizime baktın, sonra bir büyüklüğün adını söyledin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda bir açı yazdın ama onu neye göre ölçtüğünü söylemedin? Bir de şunu ara: bir yerde "sığda dalga hızlanır" ya da "sığda frekans düşer" anlamına gelen bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına çizime dayanan doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda bir panodaki gözlemleri ayıklayacak, ölçekli bir çizim yapacak ve iki iddiayı tek bir ölçümle bitireceksin.

8 Akyaka'da Azmak Ağzındaki Pano FİZ.10.4.5-a

Akyaka'da Azmak'ın denize karıştığı yerde bir doğa eğitimi panosuna altı gözlem yazılmıştır. **I.** Düz cepheli dalgaların sığ bir kum sırtına eğik girip doğrultu değiştirmesi. **II.** Aynı dalgaların sırta tam dik girip doğrultusunu koruması. **III.** Dalgaların sığ bölgede birbirine yaklaşan cepheler oluşturmaları. **IV.** Kum sırtına giren dalganın birim zamanda ürettiği cephe sayısının azalması. **V.** Sığ bölgeden açığa çıkan dalganın cephe aralığının büyümesi. **VI.** Kum sırtına giren dalganın süratinin artması.

a) Hangi gözlemler bugünkü bilgilerle tutarlıdır? Numaralarını yazınız. **b)** Tutarsız olanların her birinde **hangi büyüklük** yanlış anlatılmıştır? Büyüklüğün adını yazıp doğrusunu tek cümlede kurunuz. **c)** Tutarsız iki gözlem birbirine benziyor gibi görünür ama ayrı hatalardır. Farkı bir cümlede yazınız. **ç)** Panoya yedinci bir gözlem ekleyiniz: tutarlı olsun ve yukarıdaki altısından farklı bir büyüklükten söz etsin.

Tutarlı gözlemler	I, II, III ve V	Tutarsız gözlemler	IV ve VI
IV'te yanlış anlatılan büyüklük	frekans	VI'da yanlış anlatılan büyüklük	yayılma sürati

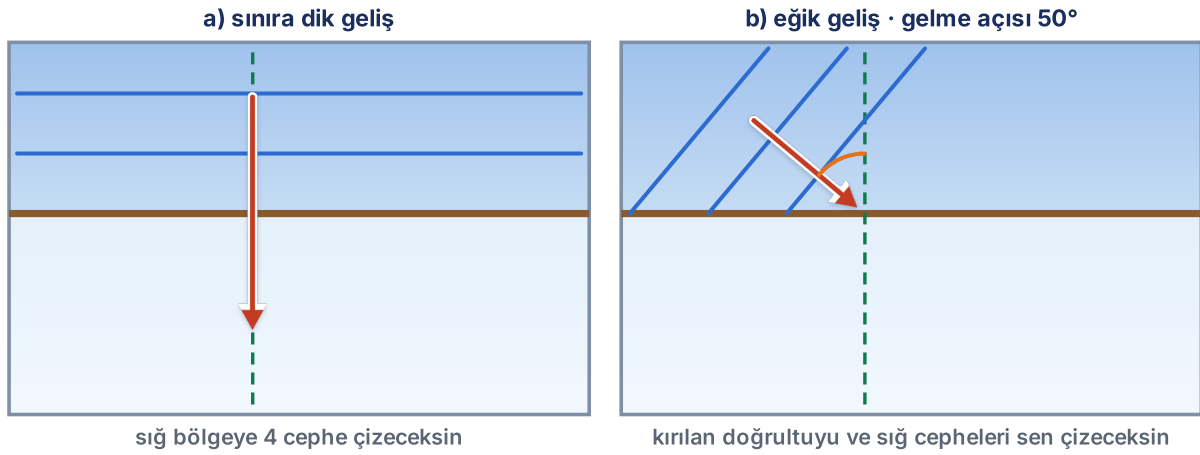
BEKLENEN CEVAP

a) Tutarlı olanlar I, II, III ve V'tir. **b)** IV — yanlış anlatılan büyüklük **frekanstır**. Doğrusu: kum sırtına giren dalganın birim zamanda ürettiği cephe sayısı değişmez, çünkü frekans kaynağa aittir ve çubuğa dokunulmamıştır. VI — yanlış anlatılan büyüklük **yayılma süratidir**. Doğrusu: kum sırtına, yani sığ bölgeye giren dalganın sürati artmaz, azalır. **c)** IV, kaynağa ait olan bir büyüklüğü ortama ait sanmaktır; VI ise ortama ait bir büyüklüğün **yönünü** ters okumaktır. Biri sahibini, öteki yönünü şaşırmıştır. **ç)** Kabul edilebilecek yedinci gözlemler: "Sığ bölgede ölçülen dalga boyunun derin

bölgedekine oranı, iki süratin oranıyla aynı çıkar." · "Sınıra dik gelen dalgada gelme açısı da kırılma açısı da 0°'dir." · "Sığ bölgeye eğik giren dalganın kırılma açısı gelme açısından küçüktür." Liste bunlarla sınırlı değildir; koşul, tutarlı olması ve yukarıda geçmeyen bir büyüklükten söz etmesidir.

9 Karine'de Balıkçı Kanalı – Şimdi Sen Çiz FİZ.10.4.5-b

Karine'de deltanın içindeki balıkçı kanalının ağzında, açıktaki derin su ile kanalın sığ suyu arasında düz bir sınır vardır. Aynı düzenek leğende kurulmuş, üreteç yine saniyede **3 tam titreşim** yapmaktadır. Ölçülen süratler: derin bölgede **270 cm/s**, sığ bölgede **162 cm/s**. **a)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz. **b)** Ş.6'nın (a) panelinde **1 cm : 18 cm** ölçeğini kullanarak kâğıt üstündeki aralıkların kaç santimetre olması gerektiğini hesaplayınız; sığ bölgeye 4 cephe çiziniz. **c)** Ş.6'nın (b) panelinde gelme açısı verilmiştir; kırılan doğrultuyu ve sığ bölgedeki cepheleri elle çiziniz. Açı hesaplamayınız — yalnız doğru yöne ve doğru sıklığa dikkat ediniz. **ç)** Çiziminizi bitirdikten sonra cetvelinizle iki aralığı ölçüp oranlayınız; bulduğunuz oranı iki süratin oranıyla karşılaştırınız.



ölçek — kâğıt üzerinde 1 cm, gerçekte 18 cm
kesikli yeşil doğru normaldir, kahverengi çizgi ortam sınırındır

Ş.6 · çizim alanı · (a) sınıra dik geliş, (b) eğik geliş — alt bölgeleri sen tamamlayacaksın

Derin bölgenin dalga boyu	$270 \div 3 = 90 \text{ cm}$	Kâğıt üstündeki aralık	$90 \div 18 = 5 \text{ cm}$
Sığ bölgenin dalga boyu	$162 \div 3 = 54 \text{ cm}$	Kâğıt üstündeki aralık	$54 \div 18 = 3 \text{ cm}$

BEKLENEN CEVAP

a) $v = \lambda \cdot f \rightarrow$ derin: $270 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 90 \text{ cm}$; sığ: $162 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 54 \text{ cm}$. **b)** 1 cm : 18 cm ölçeğinde $90 \div 18 = 5 \text{ cm}$ ve $54 \div 18 = 3 \text{ cm}$. Derin bölgeye 5 cm aralıklı cepheler, sığ bölgeye 3 cm aralıklı 4 cephe çizilir; cephelerin hepsi kendi ilerleme doğrultusuna diktir. **c)** (b) panelinde kırılan doğrultu **normale yaklaşacak** biçimde çizilmeli, sığ bölgedeki cepheler üsttekilerden daha sık

olmalı ve her cephe kendi ilerleme doğrultusuna dik durmalıdır. Açı hesaplanmaz; yalnız yön ve sıklık denetlenir. **ç)** Ölçülen aralıkların oranı 5 : 3 çıkar; süratlerin oranı da 270 : 162 = 5 : 3'tür. İki oranın aynı olması, frekansın iki bölgede de aynı kalmasının doğrudan sonucudur. Oranınız tutmuyorsa çizimde göz kararı bir aralık bırakmışsınızdır.

10

Turgutreis'te Bir Tartışma FİZ.10.4.5-c

Turgutreis'te bir yelken kulübünde iki kişi tartışıyor. **Birinci iddia:** "Sığ yerde dalgalar sıklaştığına göre orada daha hızlıdır." **İkinci iddia:** "Sıklaşma, sığ yerde frekansın büyümesinden gelir." **a)** İki iddiadan hangisi ya da hangileri yanlıştır? **b)** Yanlış olan her iddianın doğrusunu, $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında **hangi büyüklüğün sabit kaldığını** söyleyerek yazınız. **c)** Bu tartışmayı bitirecek **tek bir ölçüm** öneriniz: leğende neyi sayar, neyi ölçersiniz? **ç)** Üçüncü bir kişi "ikisi de yanlışsa sıklaşmanın bir açıklaması yok demektir" diyor. Bu düşünceyi bir cümleyle çürütünüz.

BEKLENEN CEVAP

a) İkisi de yanlıştır. b) Birincinin doğrusu: cepheler sığ bölgede sıklaşır, çünkü dalga orada **yavaşlar**; sıklaşma hızlanmanın değil yavaşlamanın işaretidir. Frekans sabit kaldığı için sürat küçüldüğünde dalga boyu da küçülür. İkincinin doğrusu: $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında sabit kalan büyüklük **frekanstır**; sıklaşmayı yaratan şey **dalga boyunun kısalmasıdır**. Frekans kaynağa aittir, ortama değil. **c)** Tek ölçüm iki parçalıdır ama aynı anda yapılır: sınırın iki yanında **eşit sürede geçen cepheleri sayın** (bu frekansı verir, iki yanda da aynı çıkar) ve **ardışık iki cephe arasını ölçün** (bu dalga boyunu verir, sığ yanda küçük çıkar). İki sonuç birlikte hem birinci hem ikinci iddiayı bitirir. **ç)** Düşünce yanlıştır: iki açıklamanın da yanlış olması açıklama bulunmadığını göstermez, yalnız **doğru açıklamanın üçüncü bir büyüklükte** olduğunu gösterir. Burada o büyüklük dalga boyudur ve ölçülebilir.

Datça önündeki bir kıyı gözlem noktasının açığını, sığ bir kum sırtından düz bir sınır ayırır. Ekip iki ayrı günde ölçüm yapar; dalgaları üreten fırtına alanı iki günde farklı olduğu için dalgalar **farklı tempoda** gelmektedir. Sırtın ve açığın derinliği iki günde de aynıdır. Kayıtlar şöyledir: birinci gün derin bölgede ardışık iki cephe arası **60 cm**, sırtın üstünde **40 cm**; ikinci gün derin bölgede **90 cm**, sırtın üstünde ise dalgalar kesildiği için ölçüm alınamamıştır. **a)** Birinci günün kaydına göre sırttaki dalga boyunun derindekine oranı kaçtır? **b)** İkinci gün sırtın üstünde ölçülmesi beklenen aralığı bulunuz; kararınızı, iki günde de değişmeyen şeyin ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** İkinci gün cepheler sınıra birinci günde kiyle **aynı açıyla** gelmiştir. Kırılma açısı birinci günde kiye göre büyük mü, küçük mü, aynı mı olur? **ç)** Ekipten biri "ikinci gün dalgalar daha uzun, demek ki sırtın üstünde daha hızlılar" diyor. Bu cümlemin hangi yarısı doğru, hangi yarısı yanlıştır?

Birinci günün oranı

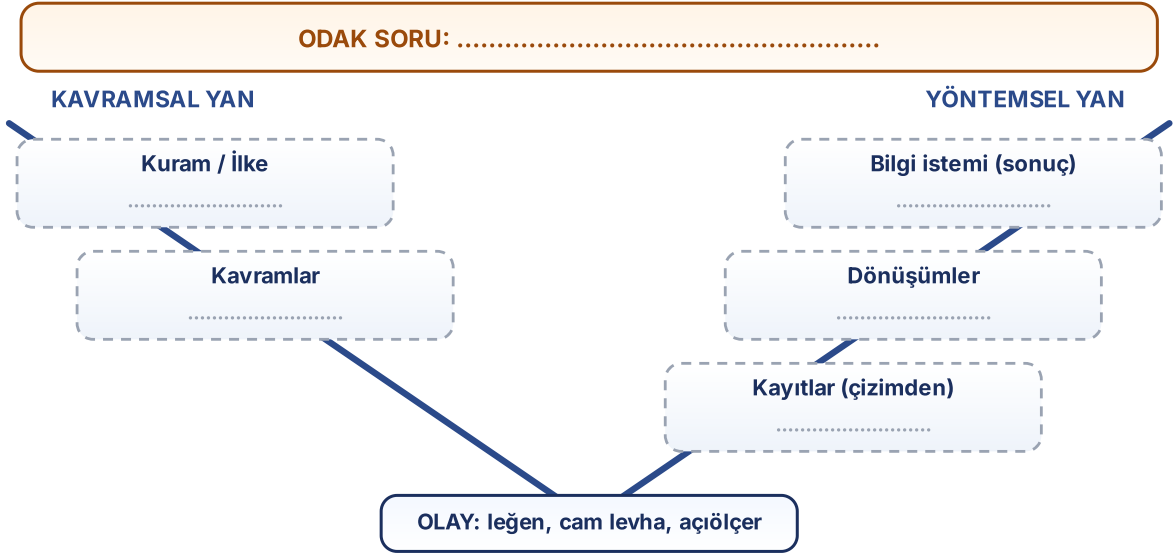
 $40 : 60 = 2/3$

İkinci gün sırtta beklenen aralık

 $90 \times 2/3 = 60 \text{ cm}$ **BEKLENEN CEVAP**

a) $40 : 60 = 2/3$. **b)** İki günde de değişmeyen şey **iki bölgenin derinliği**, dolayısıyla iki süratin oranıdır: sürati belirleyen şey ortamdır, kaynak değildir. Frekans her gün kendi içinde sınırın iki yanında korunduğuna göre dalga boylarının oranı da her gün süratlerin oranına eşittir, yani yine $2/3$ 'tür. Öyleyse ikinci gün sırtta $90 \times 2/3 = 60 \text{ cm}$ ölçülmesi beklenir. **c)** Kırılma açısı **aynı** olur. Sapmayı belirleyen şey iki bölgedeki süratlerin oranıdır; o oran iki günde de $2/3$ olduğuna göre aynı gelme açısı aynı kırılma açısını verir. Kaynağın temposu sapmayı değiştirmez. **ç)** **Doğru yarısı:** ikinci gün dalgalar gerçekten daha uzundur, 60 cm'ye karşı 90 cm. **Yanlış yarısı:** daha uzun olmaları daha hızlı olmalarını gerektirmez. Sürati derinlik belirler, derinlik de iki günde aynıdır; öyleyse iki günde de aynı sürat ölçülür. $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında v sabitken dalga boyu büyümüşse **frekans küçülmüştür**: ikinci gün kaynak daha yavaş temposuyla çalışmaktadır.

Ovabükü'ndeki bir okulun fen kulübü, leğende yaptığı kırılma çalışmasını Ş.7'deki V diyagramına yerleştirecektir. **a)** Tepedeki odak soru satırını doldurunuz; sorunuz tek cümlelik ve **ölçülebilir** olsun. **b)** Sol kola kullandığınız ilkeyi ve en az üç kavramı yazınız. **c)** Sağ kola, çizimlerinizden çıkardığınız **kayıtları** (hangi aralık, hangi açı) ve bunları nasıl **dönüştürdüğünüzü** (karşılaştırma, oran) yazınız; kayıt satırında en az iki sayı bulunsun. **ç)** Sağ koldaki bilgi istemi kutusuna, odak sorunun yanıtını tek cümlede yazınız.



her kutuyu kendi cümlele dolduracaksın

Ş.7 · V diyagramı iskeleti · sol kol neyi bildiğini, sağ kol ne yaptığını gösterir

DEĞERLENDİRME

a) Beklenen odak soru: "Suyun derinliği değişince doğrusal dalganın doğrultusu ve dalga boyu nasıl değişir?" Ölçülemeyen bir soru ("dalgaya ne olur?") geri çevrilir; öğrenciye "bunu hangi iki ölçümle yanıtlarsın?" diye sorulur. **b) İlke** — ortam değişince sürat değişir, frekans korunur; üçü $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır. **Kavramlar** — dalga cephesi, normal, gelme açısı, kırılma açısı, dalga boyu, sürat, derinlik. **c) Kayıtlar** — iki bölgedeki cephe aralıkları ve iki doğrultunun normale göre ölçülen açıları; sayı yazılmadıysa kayıt eksiktir. **Dönüşümler** — aralıkların oranı, açıların karşılaştırılması, iki çizimin üst üste konması. **ç)** Beklenen bilgi istemi: "Sığ bölgede dalga yavaşlar; dalga boyu kısalır ve doğrultu normale yaklaşır." Bu madde kavram haritası değil V diyagramı ölçeğiyle okunur; en sık görülen eksik, sağ kolun "ölçtük" diye doldurulup sayı yazılmamasıdır.

Yalıkavak'taki bir okulun bilim şenliğinde üç öğrenci Ş.8'deki cümleleri söylemektedir. **a)** Hangisi haklıdır? **b)** Haksız olan iki öğrencinin her birine, onu ikna edecek bir **çizim ayrıntısı** gösteriniz: hangi şekle, neye bakacak? **c)** Haksız cümlelerin doğrusunu, cümlenin kendi sözcüklerini koruyarak yeniden yazınız. **ç)** Bu üç cümleden hangisinde sen de bir an tereddüt ettin? Nedenini bir cümlede yaz.



üçünden yalnız biri haklıdır

Ş.8 · üç öğrenci, üç iddia · üçünden yalnız biri haklıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Haklı olan **Deniz**'dir: sığ bölgede dalga yavaşladığı için dalga boyu da kısalır. **b)** **Poyraz'a** Ş.1 gösterilir ve iki soru sordurulur: çubuğa dokunuldu mu, ve sınırın iki yanında eşit sürede kaç cephe geçti? Çubuk hiç değişmediği için iki sayı da aynıdır. **Eylül'e** yine Ş.1 gösterilir: kırmızı ok sınırı geçerken hiç sapmamıştır, çünkü gelme açısı 0° 'dir; ama aynı şekilde cephe aralığı yarıya inmiştir. **c)** Poyraz'ın cümlesinin doğrusu: "Dalga yavaşlarsa saniyedeki titreşim sayısı değil, **dalga boyu** küçülür." Eylül'ün cümlesinin doğrusu: "Sınıra dik gelen dalganın doğrultusu **değişmez**; değişen, cephelerin sıklığıdır." **ç)** Öğrencinin kendi yanıtıdır; en sık tereddüt Poyraz'ın frekans cümlesinde yaşanır, çünkü sıklaşma gözle görülür ve frekansla karıştırılır. Bu madde puanlanmaz: hangi balonun kaç kişi tarafından seçildiği sayılır.

a) Bu kâğıda başlarken "dalga sığ bir yere girince ne olur?" sorusuna ne cevap verirdin? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi ne yazarsın? İki cümle arasındaki farkı hangi şekle borçlusun, adını ver. **c)** Kendi çizimlerine dön ve üç tipik kusuru ara: normali unuttuğun, aralığı göz kararı bıraktığın ya da doğrultuyu ters yöne çevirdiğin bir yer var mı? Bulduğunu daire içine al. **ç)** Bugün ölçtüğün hiçbir şey değişmemiş olsaydı — yani sınırın iki yanında aralıklar da açılar da aynı çıksaydı — leğenin altında hangi koşulun bozulmuş olması gerekirdi? Tek cümlede yaz. **d)** Bafa Gölü kıyısındaki sazlıklı sığ bölgeye giren dalgaları izleseydin, çizimini doğrulamak için ilk neye bakardın?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur, tek doğru yanıtı yoktur; V diyagramı ölçeğinin "dönüşümler" satırıyla birlikte nitel okunur. **(a)** için aranan şey, başlangıçtaki düşüncenin **açıkça** yazılmasıdır; "bilmiyordum" yanıtı geri çevrilir ve öğrenciden tahminini yazması istenir. **(b)** Değişimin belirli bir şekle bağlanması beklenir; en sık anılan şekiller Ş.1 (doğrultu sapmadı ama aralık değişti) ve Ş.3'tür (ters yönde kural tersine döndü). **(c)** Üç kusurdan en az birinin bulunup işaretlenmesi aranır; hiçbirini bulamayan öğrenciye kendi (b) panelini cetvelle ölçtürün. **(ç)** Beklenen yanıt: iki bölgenin **derinliğinin aynı olması** gerekirdi, yani cam levha hiç konmamış ya da üstündeki su tabakası alttakiyle eşitlenmiş olmalıydı. Sınırın iki yanında sürat aynıysa ortada iki ayrı ortam yoktur ve kırılacak bir şey de yoktur. Bu şık, sonuçtan koşula gitmeyi ister. **(d)** İlk bakılacak şey, sazlığa girerken **ardışık cepheler arasındaki açıklığın küçülüp küçülmediğidir**; ikinci olarak cephelerin sazlık sınırına göre hizası izlenir.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- **1** • Doğrusal bir su dalgası derin bölgeden sığ bölgeye geçerken sürati azalır ve dalga boyu kısalır; kaynağa ait olan frekans değişmez. Sığdan derine geçişte ilk ikisinin tersi olur, frekans yine aynı kalır.
- **2** • Sınıra eğik gelen dalganın doğrultusu değişir: sığ ortama geçerken kırılan doğrultu normale yaklaşır, derin ortama geçerken normalden uzaklaşır. Açılar her zaman normalden ölçülür.
- **3** • Sınıra dik gelen dalga doğrultu değiştirmez, ama dalga boyu yine değişir; doğrultunun değişmemesi kırılmanın olmadığı anlamına gelmez. Bir çizimi üç soruyla denetlersin: normal sınıra dik mi, aralık doğru yönde mi değişmiş, doğrultu doğru yöne mi sapmış?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her çizimimde normal var ve sınıra tam dik.	☐	☐	☐
Açıları normalden ölçtüm, sınırdan değil.	☐	☐	☐
Sığ bölgenin cepheleri derin bölgeninkilerden daha sık; iki aralığın oranı iki süratin oranıyla uyuyor.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde "sığda dalga hızlanır" ya da "kırılınca frekans değişir" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Doğrultunun değişmediği durumda da dalga boyunun değiştiğini yazdım.	☐	☐	☐
Her dalga boyunun yanına cm, her süratin yanına cm/s, her açının yanına derece işaretini koydum.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	*** **		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo çizelgesini defterine geçir ve üçüncü bir satır ekle: cam levha büsbütün kaldırılsaydı hangi sayılar hangi değere dönerdi? Bu hafta bir dalganın doğrultusunu ve dalga boyunu **içinden geçtiği ortamın** belirlediğini gördük; kaynağa hiç dokunmadık. Gelecek hafta ortamı bırakıp yapının kendisine bakacağız: her cismin, itilip bırakıldığında kendiliğinden gidip geldiği bir salınım ritmi vardır. Bir yapı tam bu ritme denk düşen düzenli bir itişle karşılaşır mı ne olur? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Sınırdan Geçerken Ne Değişir?

FİZ.10.4.5

15 soru · 20 dakika

Bütün dalgalar doğrusal su dalgasıdır ve şekiller aksi yazılmadıkça üstten görünümüdür. Normal, sınıra o noktada dik çizilen doğrudur; açılar normalden ölçülür. Açı hesabı istenmez, karşılaştırma yeterlidir. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad: _____

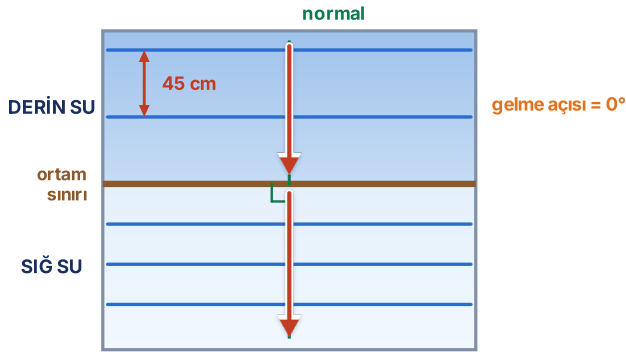
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Palamutbükü Fen Odasındaki Leğen

Palamutbükü'nde bir okulun fen odasına kurulan dalga leğeninin yarısına cam levha konmuştur ve üreteç, cepheleri sınıra tam dik gönderecek biçimde ayarlanmıştır (şekil). Derin bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık **45 cm**, oradaki yayılma sürati **135 cm/s** ölçülmüştür. Cam levhanın üstündeki sıg bölgede sürat **81 cm/s**'ye düşmektedir. Sıg bölgedeki dalga boyu kaç santimetredir?



üstten görünüm · üreteç cepheleri sınıra tam dik gönderiyor

üreteçten çıkan cepheler sınıra tam dik varıyor

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaynağın temposunu derin bölgeden okumaktır: $v = \lambda \cdot f$ bağıntısından $f = 135 \div 45 = 3 \text{ Hz}$. İkincisi bu frekansı sıg bölgeye taşımaktır: frekans kaynağa aittir ve sınırı geçerken korunur, öyleyse sıg bölgede de $f = 3 \text{ Hz}$ 'dir. $81 = \lambda \cdot 3 \rightarrow \lambda = 27 \text{ cm}$. Cepheler sınıra dik geldiği için doğrultu tartışması yoktur; değişen yalnız sürat ve dalga boyudur.

Çeldiriciler: A, dalga boyunun sınırı geçerken değişmediğini sanar; bu, "yalnız doğrultu değişir" yanılgısının sayısal hâlidir · B, sıg süratini hiç kullanmadan derin dalga boyunu frekansa böler ($45 \div 3$) · D, sıg bölgenin süratini doğrudan dalga boyu diye yazar ve birimi denetlemez · C, derin bölgenin süratini yazar, yani hangi bölgenin sorulduğunu okumamıştır.

A) 45

B) 15

C) 135

D) 81

E) 27

2 Kadikalesi Önünde Sayım

Kadikalesi önündeki bir gözlem noktasında, sığ bir bankın kenarında duran iki öğrenci sınırın iki yanında **aynı sürede** geçen cepheleri saymaktadır. Kaynak hiç değiştirilmemiştir. Sayım bittiğinde sığ yandaki öğrenci, cephelerin gözle görülür biçimde daha sık olduğunu da not etmiştir. Sayımın sonucu ile bu notun anlamı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki yanda da aynı sayı çıkar; sıklaşma dalga boyunun kısalmasından gelir
- B) Sığ yanda daha az sayı çıkar; dalga orada yavaşladığı için sayı da azalır
- C) Sığ yanda daha çok sayı çıkar; cepheler sıklaştığı için birim zamanda daha çoğu geçer
- D) İki yanda da aynı sayı çıkar; sığ yandaki sıklaşma bir ölçüm yanılmasıdır
- E) Sonuç, sayımı yapan öğrencinin durduğu yere bağlıdır

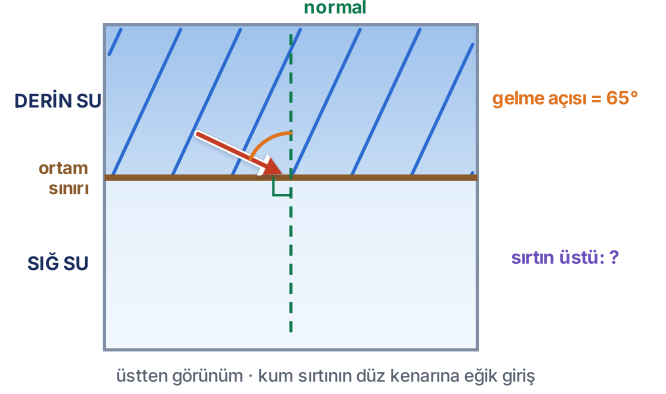
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sayımın neyi ölçtüğünü görmektir: birim zamanda geçen cephe sayısı **frekanstır** ve frekans, dalgayı üreten kaynağın özelliğidir. Kaynağa dokunulmadığına göre sınırın iki yanında aynı sürede geçen cephe sayısı **eşittir**. İkincisi notu bu sonuçla birlikte okumaktır: sayı değişmediği hâlde cepheler sıklaşmışsa, sıklaşmayı yaratan şey frekans olamaz. Geriye tek açıklama kalır — **dalga boyu kısalmıştır**, çünkü sığ bölgede sürat küçülmüştür.

Çeldiriciler: B, frekansı ortamın özelliği sanır ve yavaşlamayı doğrudan sayıya taşır · C, gözle görülen sıklığı sayımın sonucu sanar; bu, bu sorunun ayırt ettiği en yaygın hatadır · D, gözlemi yok sayarak sayımı kurtarmaya çalışır; oysa sıklaşma gerçektir ve ölçülebilir · E, ölçmeyi gözlemcinin yerine bağlayarak keyfileştirir.

3 Gümbet Önündeki Kum Sırtı

Gümbet açıklarındaki kum sırtının üstü çevresine göre sığdır. Düz cepheli dalgalar bu sırtın düz kenarına **65°'lik** bir gelme açısıyla girmektedir (şekil). Sırtın üstündeki kırılma açısı ile oradaki cephe aralığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



derin bölgeden sığ bölgeye eğik giriş

- A) 65°'den büyüktür; cephe aralığı büyür
- B) 65°'den küçüktür; cephe aralığı küçülür
- C) 65°'ye eşittir; cephe aralığı değişmez
- D) 65°'den küçüktür; cephe aralığı büyür
- E) Ölçülemez; sığ bölgede cephe oluşmaz

CEVAP: B

İki adım vardır ve ikisi de aynı gözlemden çıkar. Birincisi: kum sırtının üstü sığ olduğuna göre dalga orada **yavaşlar**. Yavaşlayan dalganın ilerleme doğrultusu normale doğru döner, yani **kırılma açısı gelme açısının altında kalır**. İkincisi: kaynak değişmediği için frekans korunur, $v = \lambda \cdot f$ gereği küçülen sürat küçülen dalga boyu demektir, öyleyse **cephe aralığı da küçülür**. İki değişim birlikte olur; biri ötekinin yerine geçmez. Açı hesaplanmaz, yalnız karşılaştırılır.

Çeldiriciler: A, geçişin yönünü ters okur ve sığdan derine çıkıyormuş gibi yanıtlar · D, doğrultuyu doğru döndürüp aralığı ters yöne değiştirir; bu öğrenci iki sonucu birbirinden bağımsız sanmaktadır · C,

kırılmayı yalnız sapma sayar ve sapma yoksa hiçbir şeyin değişmediğini düşünür · E, sığ bölgede dalganın yok olduğunu sanır.

4 Göcek Körfezinde Üreteç Temposu

Göcek'te bir araştırma ekibi, aynı düzeneği körfezin derin kesiminde kurmuştur. Ekibin kaydına göre üreteç çubuğu **8 saniyede 12 tam titreşim** yapmakta, komşu iki cephe arasındaki açıklık **120 cm** ölçülmektedir. Bu kesimdeki yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 80
- B) 120
- C) 180
- D) 1440
- E) 15

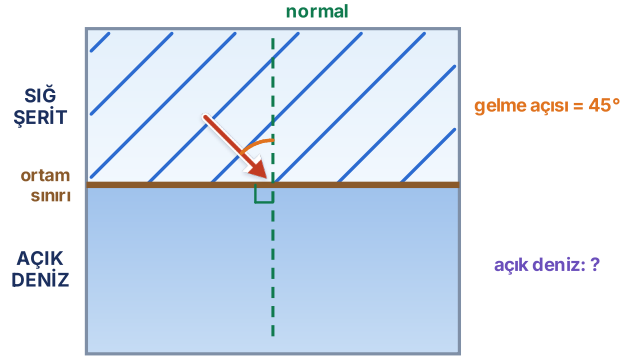
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi frekansı kurmaktır: frekans, bir saniyedeki tam titreşim sayısıdır, öyleyse $f = 12 \div 8 = 1,5 \text{ Hz}$. Kayıt saniye başına değil, sekiz saniye için verilmiştir; bu sayı doğrudan frekans değildir. İkincisi bağıntıyı uygulamaktır: $v = \lambda \cdot f = 120 \text{ cm} \times 1,5 \text{ Hz} = 180 \text{ cm/s}$. Bu ölçüm derin kesime aittir; sığ kesimde aynı frekansla daha küçük bir sürat ölçülürdü.

Çeldiriciler: A, çarpma yerine bölme yapar ($120 \div 1,5$) · B, cephe aralığını doğrudan sürat diye yazar ve birimleri denetlemez · D, 12 sayısını frekans sanıp 120 ile çarpar, yani süreyi hiç kullanmaz · E, dalga boyunu süreye böler ($120 \div 8$) ve frekansı hiç kurmaz.

5 Torba Kıyısından Açığa Yönelen Dalgalar

Torba önünde tekne bağlama şamandıralarının dizildiği sığ şerit, açık denizden düz bir çizgiyle ayrılır. Kıyıdan açığa yönelen düz cepheli dalgalar bu çizgiye **45°'lik** gelme açısıyla varmaktadır (şekil). Dalganın çizgiyi geçtikten sonraki durumu için hangisi doğrudur?



üstten görünüm · dalga kıyıdan açığa yöneliyor

dalga burada kıyıdan açığa gidiyor

- A) Cepheler açık denizde tümüyle kaybolur
- B) Kırılma açısı 45°'den büyüktür ve ardışık cepheler birbirinden uzaklaşır
- C) Kırılma açısı 45°'de kalır, yalnız cephe aralığı büyür
- D) Kırılma açısı 45°'den küçüktür ve cepheler birbirine yaklaşır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı büyür, doğrultu korunur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi geçişin **yönünü** okumaktır: dalga kıyıdan açığa gidiyorsa sığ sudan derin suya çıkmaktadır ve orada **hızlanır**. İkincisi iki sonucu birlikte yazmaktır: hızlanan dalganın doğrultusu **normalden uzaklaşır**, yani kırılma açısı 45°'den büyüktür; frekans korunduğu için büyüyen sürat, **uzayan dalga boyu** demektir ve ardışık cepheler birbirinden uzaklaşır. Bu soru "kırılan doğrultu her zaman normale yaklaşır" ezberini doğrudan yoklar.

Çeldiriciler: D, derinden sığa geçişin sonucunu ezberleyip yönü okumadan uygular · C, sapmanın olmadığını varsayıp yalnız aralığı değiştirir · E, saniyedeki titreşim sayısının değiştiğini savunur; oysa kaynak aynı kaldıkça frekans korunur · A, dalganın derin suda yok olduğunu sanır.

6 Boynuzbükü'nde Yedi Cepheli Ölçüm

Boynuzbükü'nde kurulan bir düzenekte, derin suda **yedi ardışık cephenin ilki ile sonuncusu arasındaki uzaklık 288 cm**, sığ suda yine yedi ardışık cephe için aynı uzaklık **144 cm** ölçülmüştür. Kaynak ikisinde de aynı bırakılmıştır. İki yandaki yayılma süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İki yanda süratler eşittir; değişen yalnız frekanstır
- B) Sığ sudaki sürat, derin sudakinin iki katıdır
- C) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin dört katıdır
- D) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin iki katıdır
- E) Verilenlerle süratler karşılaştırılmaz

CEVAP: D

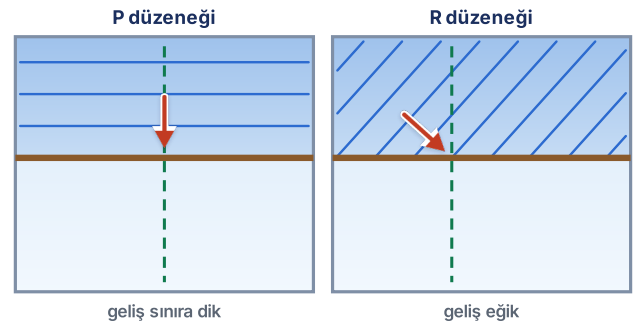
İki adım vardır. Birincisi ölçülen uzaklıktan dalga boyuna geçmektir: yedi cephe arasında **altı aralık** vardır, öyleyse derin suda $\lambda = 288 \div 6 = 48 \text{ cm}$, sığ suda $\lambda = 144 \div 6 = 24 \text{ cm}$. İkincisi oranı süratlere taşımaktır: kaynak aynı olduğuna göre frekans iki bölgede de aynıdır; $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında f sabitken sürat dalga boyuyla doğru orantılıdır. Dalga boyu 48 cm'den 24 cm'ye inmişse sürat de yarıya inmiştir, yani **derin bölgedeki sürat sığ bölgedekinin iki katıdır**.

Çeldiriciler: B, oranı ters kurar ve sıklaşmayı hızlanma sayar · C, oranı kareye çıkarır · A, sürat farkını frekans farkı diye okur, yani kaynak ile ortamı karıştırır · E, cephe

sayısından aralık sayısına geçilemeyeceğini sanır; oysa aralık sayısı cephe sayısının bir eksisidir.

7 Akyarlar'da P ve R Düzenekleri

Akyarlar'daki bir yaz okulunda P ve R diye adlandırılan iki dalga leğeni kurulmuştur (şekil). İkisinde de üst yarı derin, alt yarı sığdır ve iki leğende de aynı üreteç aynı tempoda çalışmaktadır; tek fark, cephelerin sınıra varış biçimidir. Buna göre hangisi doğrudur?



iki düzenekte de üst yarı derin, alt yarı sığdır

iki düzenekte de üst yarı derin, alt yarı sığdır

- A) P'de cepheler seyrekleşir, R'de sıklaşır
- B) P'de doğrultu değişir, R'de korunur; cephe aralığı ikisinde de aynı kalır
- C) P'de ilerleme doğrultusu korunur, R'de değişir; ikisinde de alt bölgede cepheler sıklaşır
- D) İkisinde de doğrultu değişir; sınıra dik geliş diye bir ayırım yoktur
- E) İkisinde de doğrultu korunur; değişen yalnız üretecin frekansdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki düzeneği ayıran şeyi bulmaktır: derinlik değişimi ikisinde de aynıdır, değişen tek şey **geliş biçimidir**. P'de cepheler sınıra diktir, gelme açısı 0° 'dir ve sapma için gereken açı yoktur, bu yüzden **doğrultu korunur**; R'de geliş eğiktir, bu yüzden doğrultu **değişir**. İkincisi ortak sonucu görmektir: iki düzenekte de

dalga sığ bölgeye girmekte ve orada yavaşlamaktadır, frekans korunduğu için **ikisinde de cepheler sıklaşır**. Doğrultunun korunması, dalga boyunun da korunduğu anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A, P'de aralığın büyüdüğünü sanır, yani dik gelişte hiçbir şeyin değişmediğini düşünürken tersine kayar · B, iki düzeneğin doğrultu sonuçlarını yer değiştirir ve aralığı hiç değiştirmez · E, sapmanın olmamasını frekansın değişmesiyle açıklar · D, dik geliş ile eğik geliş arasındaki tek ayrımı yok sayar.

cümleye uygulamaktır: yalnız **B** seçeneği frekansı ortama bağlamaktadır ve yanlıştır — frekans sınırı geçerken korunur. Öteki dört cümle doğrudur ve bu haftanın omurgasını kurar.

Çeldiriciler: A, dik gelişte doğrultunun korunmasını yanlış sanır; oysa gelme açısı 0° olduğu için sapma olmaz · D ve C, sığ bölgede sürat ile dalga boyunun küçüldüğünü söyler, ikisi de doğrudur ve birbirinin sonucudur · E, üç büyüklüğü bağlayan bağıntıyı verir ve hafta boyunca kullanılan tek bağıntıdır.

8 Sarsala'daki Duvar Yazısı

Sarsala'daki bir doğa kampının duvarına, su dalgalarının derinliği değişen bir sınırdan geçişiyle ilgili beş cümle yazılmıştır. Kampın eğitmeni, cümlelerden yalnız birinin **kaynağa ait bir büyüklüğü ortamın belirlediği bir büyüklük gibi** anlattığını ve bu yüzden yanlış olduğunu söylemektedir. Eğitmenin işaret ettiği cümle hangisidir?

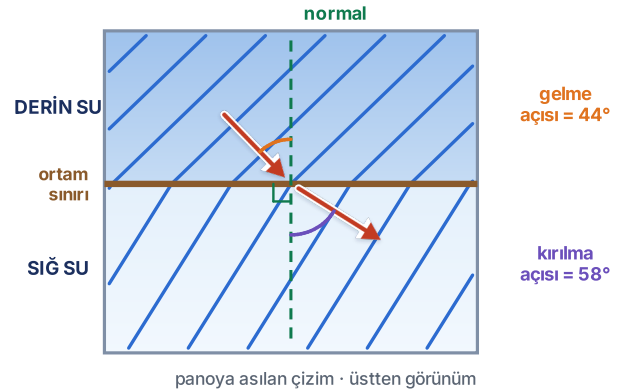
- A) Sınıra dik gelen dalganın ilerleme doğrultusu değişmez
- B) Sığ bölgeye giren dalganın saniyedeki titreşim sayısı azalır
- C) Sığ bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık kısalmır
- D) Sığ bölgeye giren dalganın yayılma sürati azalır
- E) Sürat, dalga boyu ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüğün kaynağa ait olduğunu adlandırmaktır: saniyedeki titreşim sayısı, yani **frekans**, dalgayı üreten kaynağın özelliğidir. Sürat ve dalga boyu ise ortamın belirlediği büyüklüklerdir. İkincisi bu ölçütü beş

9 Sarıgerme Panosundaki Çizim

Sarıgerme'deki bir bilgi panosuna, düz cepheli dalgaların derin bölgeden sığ bölgeye geçişini gösterdiği söylenen bir çizim asılmıştır (şekil). Panoyu inceleyen bir öğrenci çizimde bir hata bulmuştur. Öğrencinin bulunduğu hata hangisidir?



panoya asılan çizim · üstten görünüm

- A) Sığ bölgede aralık büyümüş ve doğrultu normalden uzaklaşmış; derinlik azalırken ikisi de olamaz
- B) Sığ bölgede aralık küçülmüş; oysa sınırı geçen dalgada aralık hiç değişmemeliydi
- C) Normal sınıra dik çizilmemiş; oysa normal daima sınıra dik olmak zorundadır
- D) Cephe sayısı sınırın iki yanında eşit; oysa sığ yanda daha az cephe olmalıydı
- E) Çizimde yanlış yoktur; derinden sığa geçiş tam olarak böyle gerçekleşir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi geçişin yönünden **ne beklendiğini** yazmaktır: derinliğin azaldığı bir geçişte sürat küçülür, buna bağlı olarak cephe aralığı kısalmalı ve doğrultu normale yaklaşmalıdır. İkincisi çizimle karşılaştırmaktır: çizimde ikisi de **tersine** yapılmıştır — aralık büyütülmüş, doğrultu normalden uzaklaştırılmıştır. İki yanlış da aynı kökten gelir, çizen kişi geçişin yönünü ters okumuştur.

Çeldiriciler: B, doğru bir ayrıntıyı hata diye gösterir ve üstelik aralığın hiç değişmemesi gerektiğini savunur · C, normal sınıra dik çizilmiş olduğu hâlde onu hata sayar · D, sınırın iki yanında cephe sayısının eşit olmasını hata sanır; oysa o eşitlik frekansın korunduğunun ta kendisidir · E, iki ters ayrıntıyı birden gözden geçirir.

10 Çökertme'de Sorulan Soru

Çökertme'de bir öğrenci şunu soruyor: "Kırılma açısının gelme açısına eşit çıktığı bir durum var mıdır, ve böyle bir durumda dalga'nın hiçbir özelliği değişmemiş mi olur?" Derinliğin değiştiği düz bir sınır için iki sorunun yanıtı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

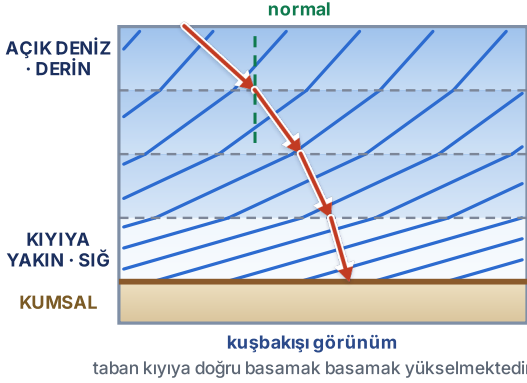
- A) Yoktur; sınırdaki açı diye bir büyüklük tanımlanmaz
- B) Vardır: dalga sınıra çok eğik geldiğinde iki açı eşitlenir ve dalga boyu da aynı kalır
- C) Yoktur: iki açı hiçbir koşulda eşit olamaz
- D) Vardır: dalga sınıra dik geldiğinde iki açı da 0° olur; doğrultu değişmez ama dalga boyu yine değişir**
- E) Vardır: iki bölgenin derinliği farklı olduğu sürece açılar hep eşittir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi koşulu bulmaktır: dalga sınıra dik geldiğinde gelen doğrultu normalin üstündedir, yani gelme açısı 0° 'dir; doğrultu değişmediği için kırılma açısı da 0° olur ve iki açı eşitlenir. Bu, iki açının eşit olabildiği **tek** durumdur. İkincisi ikinci soruyu yanıtlamaktır ve asıl ayırt edici adım budur: doğrultunun korunması, dalga'nın hiç değişmediği anlamına **gelmez**. Sığ bölgede sürat küçülür, frekans korunduğu için dalga boyu da küçülür. Kırılmanın ölçüsü sapma değil, sürat ile dalga boyunun değişmesidir.

Çeldiriciler: B, koşulu ters uçta arar ve üstelik dalga boyunun da aynı kaldığını söyler · E, farklı derinlikte açılar hep eşit olduğunu savunur, yani sapmayı büsbütün yok sayar · C, sınıra dik gelişi hiç düşünmez · A, sınırdaki açı tanımlanamayacağını söyler; oysa açı normale göre tanımlıdır ve normal her zaman çizilebilir.

Dalyan kumsalının önünde deniz tabanı basamak basamak yükselmektedir; kuşbakışı görünüm şeklindedir. Açıkta eğik yönelen dalgalar kumsala vardığında ne gözlenir?



kuşbakışı görünüm · taban basamak basamak yükselmektedir

- A) Su sıklaştıkça yayılma sürati yükselir; cepheler seyrekleşir ve kum şeridine dik döner
- B) Yayılma sürati kıyı boyunca sabit kalır; cepheler kum şeridine dik bir hizaya döner
- C) Su sıklaştıkça yayılma sürati düşer; cepheler sıklaşır ve kum şeridiyle aynı hizaya gelir
- D) Yalnız cephelerin uzunluğu artar; sürat, hiza ve cephe açıklığı aynı kalır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı kum şeridine doğru büyür; cepheler bu yüzden sıklaşır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi buradaki sınır sayısını görmektir: taban basamak basamak yükseldiği için tek bir sınır değil, **art arda birçok sınır** vardır. İkincisi her sınırda aynı iki sonucu uygulamaktır: kıyıya doğru derinlik azaldıkça sürat küçülür, her kademedeki cepheler biraz daha sıklaşır ve doğrultuları biraz daha normale yaklaşır. Normal kıyı çizgisine dik olduğundan art arda gelen bu küçük dönüşler cepheyi **kıyı**

çizgisine **paralel** hâle getirir. Kumsalda dalgaların neredeyse kıyıya paralel çarpmasının nedeni budur.

Çeldiriciler: A, sıklaşmayı hızlanma sayar ve iki sonucu da ters yazar · B, sürati kıyı boyunca sabit tutup dönüşün yönünü de tersine çevirir, yani cepheleri kıyıya dik getirir · E, kaynağın açıkta olduğunu unutup frekansı kıyının belirlediğini sanır · D, gözle görülen tek değişikliği cephenin uzunluğu sanır.

Kıyıkışlacık'taki barınağın bir yanı dik taş duvarla örülmüştür; öteki yanında ise geniş bir kum düzlüğü uzanır ve oradaki su belirgin biçimde sığdır. Barınağa giren düz cepheli dalga bu iki kenarla da buluşur. İki buluşma için hangisi doğrudur?

- A) İki durumda da dalga olduğu yerde durur ve söner
- B) İkisinde de dalga geri döner; fark yalnız geri dönüş açısındadır
- C) İkisinde de dalga doğrultusunu değiştirerek öte yana geçer
- D) Duvarla doğrultusunu değiştirerek geçer, sığlıkta geri döner
- E) Duvarla geri döner, sığlıkta ise doğrultusunu değiştirerek geçer

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki kenarı birbirinden ayırmaktır: dik taş duvar, dalganın **geçemediği** sert bir engeldir; kum düzlüğünün üstü ise geçilebilen, yalnızca daha **sığ** bir ortamdır. İkincisi her birine kendi sonucunu yazmaktır: duvarda dalga geri döner ve gelme açısı ile yansıma açısı eşit çıkar — bu geçen haftanın sonucudur. Sığlıkta dalga durmaz, doğrultusunu değiştirerek geçer, orada yavaşlar ve

cepheleri sıklaşır. İki olayın ortak yanı, ikisinin de **normale göre** tanımlanan açılarla betimlenmesidir.

Çeldiriciler: D, iki sonucu yer değiştirir · B, sığlığı da bir engel sayar ve geçişi hiç düşünmez · C, duvarı da geçilebilir sanır · A, iki durumda da enerjinin orada bittiğini savunur; oysa iki olayda da dalga yoluna devam eder.

13 Kargı'da Cam Levha Çıkarılıyor

Kargı'daki bir kamp okulunun leğeninde, tabana konan cam levha sağ yarıyı sığlaştırmıştır; şekilde leğenin yan kesiti vardır. Ölçümde sol yarıda ardışık iki cephe arası **10 cm**, sağ yarıda **6 cm** bulunmuştur. Öğrenciler cam levhayı çıkarıp sağ yarıyı da sol yarı kadar derinleştiriyor ve üreteç çubuğuna hiç dokunmuyorlar. Sağ yarıda bundan sonra ölçülecek cephe aralığı ile saniyedeki titreşim sayısı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



leğenin yan kesiti · üstten değil, yandan görünüm

- A) Aralık 10 cm'ye çıkar; saniyedeki titreşim sayısı değişmez
- B) Aralık 6 cm'de kalır; saniyedeki titreşim sayısı büyür
- C) Aralık 16 cm olur; saniyedeki titreşim sayısı küçülür
- D) Aralık 6 cm'de kalır; yalnız yayılma sürati büyür
- E) Hiçbiri değişmez; derinliğin dalgayla ilgisi yoktur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yeni durumu adlandırmaktır: levha çıkınca sağ yarının derinliği sol yarıninkine **eşitlenir**, yani ortada artık iki ayrı ortam kalmaz. Aynı derinlikte sürat de aynı olur, öyleyse sağ yarıda ölçülecek aralık sol yarıdakiyle aynı, **10 cm** olur. İkincisi kaynağa bakmaktır: çubuğa dokunulmadığı için frekans baştan beri değişmemiştir ve şimdi de değişmez. Sağ yarıda büyüyen sürat, uzayan dalga boyu olarak ortaya çıkar; bu, $v = \lambda \cdot f$ bağıntısının doğrudan okunmasıdır.

Çeldiriciler: B, derinlik değişimini yalnız frekansa yükler ve aralığı sabit bırakır · D, sürati büyütüp dalga boyunu sabit tutar, yani bağıntıyı yarım uygular · C, iki ölçümü toplar (10 + 6) ve frekansı da küçültür · E, derinliğin sürati hiç etkilemediğini savunur; oysa bu, ilk ölçümdeki 10 cm ile 6 cm farkıyla çelişir.

14 Pamucak'ta Tahtaya Yazılan Özet

Pamucak kumsalında ders yapan bir sınıf, doğrusal bir su dalgasının derin bölgeden sığ bölgeye **eğik** geçişini özetlemiş ve tahtaya şunu yazmıştır: "Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normalden uzaklaşır." Öğretmen, cümlede iki büyüklüğün yanlış anlatıldığını söylemektedir. Düzeltilmiş özet hangisidir?

- A) Yalnız dalga boyu küçülür; sürat, frekans ve doğrultu aynı kalır
- B) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normale yaklaşır
- C) Sürat ve dalga boyu büyür, frekans korunur, doğrultu normalden uzaklaşır
- D) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans korunur, doğrultu normale yaklaşır
- E) Yalnız doğrultu değişir; sürat, dalga boyu ve frekans aynı kalır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yanlış anlatılan iki büyüklüğü bulmaktır: **frekans** küçülmez, kaynağa ait olduğu için korunur; **doğrultu** da normalden uzaklaşmaz, derinlik azaldığı için normale yaklaşır. İkincisi doğru kalan iki büyüklüğü elde tutmaktır: sürat ve dalga boyu gerçekten küçülür ve tahtadaki cümlelerin bu yarısı doğrudur. Düzeltilmiş özet dört büyüklüğü de doğru anlatan seçenektir.

Çeldiriciler: B, yalnız doğrultuyu düzeltir ve frekans hatasını olduğu gibi bırakır; bu, en sık yapılan yarım düzeltmedir. C, frekansı düzelterip sürat, dalga boyu ve doğrultuyu ters çevirir, yani sığdan derine geçişi anlatır. A ve E, tahtadaki cümlelerin doğru kalan yarısını da bozar ve değişen büyüklük sayısını azaltır.

15**Karacasöğüt Önünde K ile L**

Karacasöğüt açıklarında birbirine komşu iki bölge K ve L diye adlandırılmıştır (şekil). Aynı kaynaktan çıkan düz cephe dalga önce K'den, sonra L'den geçmektedir ve kaynağın temposu hiç değiştirilmemiştir. İki bölgedeki cephe aralıkları şekilden ölçülebilmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



K ve L bölgelerinde cephe aralıkları

- A) Aralık farkı, kaynağın frekansının bölgeden bölgeye değişmesinden gelir
- B) L bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır
- C) İki bölgenin derinliği eşittir; aralık farkı bir çizim yanlışıdır
- D) K bölgesinde yayılma sürati daha büyüktür
- E) K bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi aralıktan sürate geçmektir: aynı kaynaktan çıkan dalga için frekans sabittir, öyleyse cephelerin birbirine yakın olduğu yerde dalga boyu küçük, $v = \lambda \cdot f$ gereği **sürat de küçüktür**. İkincisi süratten derinliğe geçmektir: sürati küçülten şey sığlıktır. Şekilde aralık **K bölgesinde** küçüktür, öyleyse K daha sığdır. Dikkat: burada dalganın hangi bölgeden önce geçtiği sonucu değiştirmez, belirleyici olan yalnız ölçülen aralıklardır.

Çeldiriciler: B, aralıkları şekilden okumadan sıralamayı tersine çevirir · D, küçük aralığı büyük sürat sanar, yani sıklaşmayı hızlanma

sayar · C, ölçülebilir bir farkı çizim yanlışına yıkar · A, farkı frekans değişimine bağlar; oysa kaynağın temposuna dokunulmamıştır.

Anahtar: 1 E · 2 A · 3 B · 4 C · 5 B · 6 D · 7 C · 8 B · 9 A · 10 D · 11 C · 12 E · 13 A · 14 D · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata frekansı bir bölgeden okuyup ötekine taşımayı; 2'de sayımın frekansı ölçtüğünü; 3'te doğrultu ile aralığın birlikte değiştiğini; 4'te sekiz saniyelik kayıttan frekansa geçmeyi; 5'te geçişin yönünü okumayı; 6'da cephe sayısından aralık sayısına geçmeyi; 7'de dik geliş ile eğik gelişin tek farkını; 8'de kaynağa ait büyüklüğü ayırmayı; 9'da beklenen ile çizileni karşılaştırmayı; 10'da doğrultunun korunmasının kırılmayı yok saymadığını; 11'de art arda gelen sınırları; 12'de yansıma ile kırılmanın ayrımını; 13'te iki ortamın tek ortama dönmesini; 14'te yarım düzeltmeyi; 15'te aralıktan derinliğe giden iki basamaklı yolu yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Körfez Derinlik Haritası, Okul Projesinin Ölçekli Çizimi, Kum Bankının Üstü

FİZ.10.4.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.16.1 · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir ölçüm kaydına ya da bir çizime bakıp hangi büyüklüğün ortama, hangisinin kaynağa ait olduğuna karar vermek ve kararı bir oranla ya da bir çizim ayrıntısıyla göstermek. Hiçbir soruda açı hesaplanmaz; açılar karşılaştırılır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sığ yerde cepheler sıklaştığına göre dalga hızlanmıştır", "ortam değişince frekans da değişir", "sığ bölgede dalga boyu büyür", "kırılan doğrultu her zaman normale yaklaşır" ve "doğrultu değişmediyse kırılma olmamıştır". Bağlam 1 bir ölçüm çizelgesinden frekansı çıkarmayı, oran almayı ve tutarsız satırı bulmayı; Bağlam 2 ölçekli çizimi ve hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı bulmayı; Bağlam 3 ise iki sınırlı bir geçişte doğrultunun geri kazanılmasının kırılmayı yok saymadığını yoklar. Hiçbir maddede sayım kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN GÖKOVA KÖRFEZİ'NDEKİ KIYI ÖNCESİ DERİNLİK ÇALIŞMASI

MTA, kıyıya yakın deniz tabanının biçimini çıkarmak için körfezlerde derinlik ölçümleri yapmaktadır. Gökova Körfezi'ndeki bir çalışmada ekip, tabanın kabardığı bir **kum bankının** önünü, üstünü ve arkasını ayrı ayrı incelemiştir.

Ekip, açık denizden gelen düz cepheli dalgaları dört kesimde kaydetmiştir. Dalgaları üreten fırtına alanı ölçüm boyunca değişmemiştir; yani dört kesimde de **kaynak aynıdır**. Her kesimde ardışık iki cephe arasındaki uzaklık ile cephelerin ilerleme sürati ölçülmüş ve çizelgeye yazılmıştır. Ekip, çizelgeyi tamamladıktan sonra satırlardan birinin kendi içinde tutarsız olduğunu fark etmiştir.

kesim	derinlik	ardışık cephe arası	ölçülen sürat
K · açık	en derin	48 cm	144 cm/s
L · orta	orta	36 cm	108 cm/s
M · bank üstü	en sığ	24 cm	96 cm/s
N · bank arkası	orta	36 cm	108 cm/s

dört kesim de aynı seferde, aynı üreteç temposuyla kaydedilmiştir

ekibin ölçüm çizelgesi · dört kesim de aynı seferde kaydedilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çizelgeden Çıkan İki Sayı FİZ.10.4.5-a ·

KB2.16.1

Kaynağın saniyede kaç tam titreşim ürettiği ile K kesimindeki süratin L kesimindeki oranı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3 Hz; oran 3/2
- B) 3 Hz; oran 2/1
- C) 4 Hz; oran 4/3
- D) 3 Hz; oran 4/3**
- E) 4 Hz; oran 3/4

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi frekansı çizelgeden çıkarmaktır: $v = \lambda \cdot f$ bağıntısından $f = v \div \lambda$. K kesiminde $144 \div 48 = 3$ Hz, L kesiminde $108 \div 36 = 3$ Hz, N kesiminde $108 \div 36 = 3$ Hz. Üç satır aynı sayıyı verdiği göre kaynağın frekansı 3 Hz'dir. İkincisi oranı almaktır: $144 : 108 = 4/3$. Aynı oranı dalga boylarından da bulabilirsiniz ($48 : 36 = 4/3$), çünkü frekans ortaktır.

Çeldiriciler: C ve E, frekansı M satırından okur ($96 \div 24 = 4$) ve üç satırın aynı sayıyı verdiğini denetlemeden bu tek satıra güvenir; E ayrıca oranı ters kurar · A, sorulan iki kesimi okumaz ve K ile M'nin süratlerini oranlar ($144 : 96 = 3/2$) · B, yine yanlış çifti seçer ve K ile M'nin dalga boylarını oranlar ($48 : 24 = 2$).

2 Çizelgedeki Tutarsız Satır FİZ.10.4.5-a ·

E3.4

Ekibin fark ettiği tutarsız satır ile o satırda hangi ölçümün yinelenmesi gerektiği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) M satırı; 3 Hz'lik kaynakta 24 cm dalga boyuna 72 cm/s sürat düşer, sürat ölçümü yinelenmelidir**
- B) L satırı; orta derinlikte dalga boyu 36 cm çıkamaz, aralık ölçümü yinelenmelidir
- C) N satırı; bankın arkasında dalga boyu daha da küçülmeliydi, aralık ölçümü yinelenmelidir
- D) K satırı; en derin kesimde sürat 144 cm/s'den küçük olmalıydı, sürat ölçümü yinelenmelidir
- E) Hiçbiri; dört satır da tutarlıdır, hiçbir ölçümün yinelenmesi gerekmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her satırı aynı ölçütle sınamaktır: kaynak dört kesimde de aynı olduğuna göre her satırın $v \div \lambda$ değeri aynı çıkmalıdır. K, L ve N satırları 3 Hz verir; **M satırı $96 \div 24 = 4$ Hz verir ve çizelgeden düşer.** İkincisi hangi ölçümün düzeltileneğine karar vermektir: cephe aralığı 24 cm doğruysa aynı kaynakta sürat $24 \times 3 = 72$ cm/s olmalıydı, öyleyse yinelenen ölçüm sürat ölçümüdür. Bir

satırı tutarsız yapan şey, tek başına bir sayının büyüklüğü değil, iki sayının birbiriyle ilişkisidir.

Çeldiriciler: B, bir satırı yalnız "sezgiyle" reddeder ve orandan geçmez · C, bankın arkasında derinliğin yeniden arttığını okumaz ve dalga boyunun küçülmeye devam etmesini bekler · D, en derin kesimde süratin küçük olması gerektiğini savunur, yani derinlik ile sürat arasındaki yönü ters okur · E, dört satırı da onaylayarak M satırındaki 4 Hz'i hiç denetlemez.

hızlanması bir çelişki değildir; sürat, dalganın belleğinde taşıdığı bir şey değil, içinden geçtiği ortamın belirlediği bir büyüklüktür.

Çeldiriciler: C, sığ bölgede frekansın küçüldüğünü savunur; bu, haftanın en inatçı yanılgısıdır · A, dalganın bankın arkasında yeniden doğduğunu düşünür ve süreklilikten vazgeçer · D, aynı değerin iki kez ölçülmesini bir hata sayar · E, aralık farkını doğrultuya bağlar; oysa aralığı belirleyen şey doğrultu değil, sürat ile frekanstır.

3 Bankın Arkasında Yinelenen Ölçüm

FİZ.10.4.5-c · KB2.8

N kesiminde ölçülen dalga boyu ile süratin, bankın önündeki L kesiminde ölçülenlerle aynı çıkması ne gösterir?

- A) Bankın üstünden geçen dalga, bankın arkasında yeni bir kaynağa dönüşmüştür
- B) Derinlik aynı olduğunda sürat ve dalga boyu da aynı olur; frekans ise yolculuk boyunca hiç değişmemiştir
- C) Dalganın frekansı bankın üstünde küçülmüş, arkasında yeniden büyümüştür
- D) Ölçüm yinelenmelidir; aynı dalga iki ayrı yerde aynı değeri veremez
- E) Bankın arkasında dalganın doğrultusu bambaşka olduğu için aralık da başka ölçülmüştür

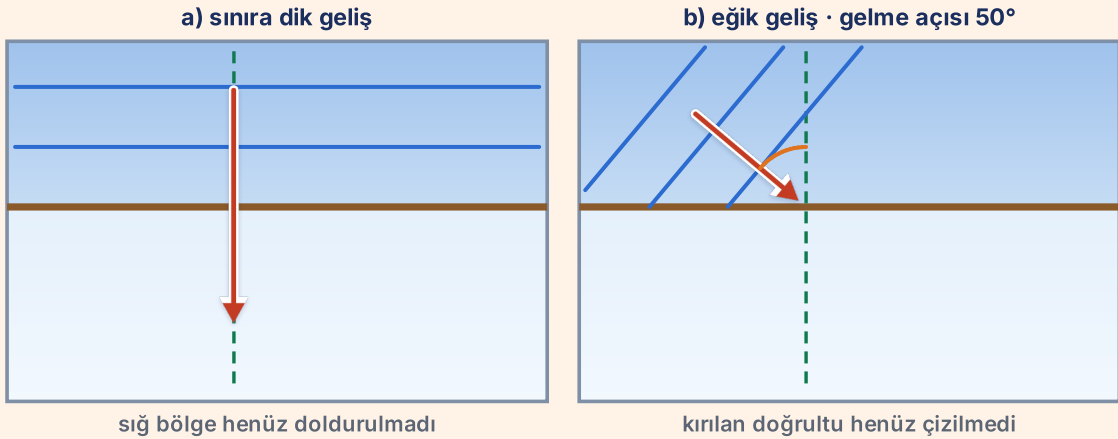
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüğün neye bağlı olduğunu ayırmaktır: sürat ortamın derinliğine bağlıdır, frekans ise kaynağa aittir. İkincisi bunu üç kesime birden uygulamaktır: L ile N kesimlerinin derinliği aynıdır, öyleyse süratleri de aynıdır; frekans zaten hiç değişmediği için dalga boyları da aynı çıkar. Dalganın bankın üstünde yavaşlayıp arkasında yeniden

BAĞLAM 2 · MİLAS'TA TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE PROJESİ

Milas'ta bir lisenin TÜBİTAK destekli proje ekibi, kırılmayı **ölçekli çizimle** anlatan bir pano hazırlamaktadır. Dikdörtgen leğenin yarısına ince bir cam levha koymuşlar, üretici saniyede **2 tam titreşim** yapacak biçimde ayarlamışlardır ve tempoyu çalışma boyunca hiç değiştirmemişlerdir.

Ekibin ölçümleri şunlardır: cam levhanın dışındaki derin bölgede yayılma sürati **150 cm/s**, cam levhanın üstündeki sığ bölgede **90 cm/s**. Panoya asılacak çizimlerde **1 cm : 15 cm** ölçeği kullanılacaktır; yani kâğıt üstündeki 1 santimetre, leğendeki 15 santimetreye karşılık gelir. Ekip iki çizim alanını da hazırlamış ve derin bölgenin cephelerini geçirmiş, ama sığ bölgeyi henüz doldurmamıştır.



sığ bölge henüz doldurulmadı

kırılan doğrultu henüz çizilmedi

ölçek — kâğıt üzerinde 1 cm, gerçekte 15 cm
proje defterindeki iki çizim alanı · kesikli yeşil doğru normaldir

proje defterindeki iki çizim alanı · sığ bölgeler henüz boştur

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kâğıt Üstündeki İki Aralık FİZ.10.4.5-b ·

OB4

Ekibin (a) panelinde derin bölge ile sığ bölge için kâğıt üstüne çizmesi gereken cephe aralıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) derin 10 cm, sığ 6 cm
- B) derin 7,5 cm, sığ 4,5 cm
- C) derin 3 cm, sığ 5 cm
- D) derin 5 cm, sığ 5 cm
- E) derin 5 cm, sığ 3 cm

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gerçek dalga boylarını bulmaktır: frekans kaynağa aittir ve iki bölgede de 2 Hz'dir. $v = \lambda \cdot f \rightarrow$ derin bölgede $\lambda = 150 \div 2 = 75$ cm, sığ bölgede $\lambda = 90 \div 2 = 45$ cm. İkincisi ölçeğe geçmektir: $75 \div 15 = 5$ cm ve $45 \div 15 = 3$ cm. Çizim bittiğinde kâğıt üstündeki iki aralığın oranı 5 : 3 çıkar; bu, iki süratin oranı $150 : 90 = 5 : 3$ ile aynıdır, çünkü frekans ortaktır.

Çeldiriciler: A, frekans adımını atlar ve doğrudan sürati ölçeğe böler ($150 \div 15$ ve $90 \div 15$) · B, ölçeği 1 cm : 10 cm sanır · C, iki bölgenin aralıklarını yer değiştirir ve sığ

bölgeye büyük aralık verir · D, sığ bölgede dalga boyunun değişmediğini sanar; bu öğrenci dik gelişte hiçbir şeyin değişmediğini düşünmektedir.

5 Yarıda Kalan Panelde İlk Yanlış Adım

FİZ.10.4.5-c · E3.4

Ekipten bir öğrenci (b) panelini şöyle tamamlamıştır. **1. adım:** Sığ bölgede sürat 90 cm/s ve dalga boyu 75 cm olduğuna göre oradaki frekans $90 \div 75 = 1,2$ Hz'dir. **2. adım:** Öyleyse sığ bölgedeki dalga boyu $90 \div 1,2 = 75$ cm'dir. **3. adım:** İki bölgede dalga boyu aynı çıktığına göre cephe aralıkları da eşit çizilir. **4. adım:** Aralıklar eşit olduğuna göre kırılan doğrultu da gelen doğrultuyla aynıdır. Bu çözümdeki **ilk** yanlış adım hangisidir?

- A) 4. adım; ilk üç adımda kullanılan büyüklüklerin üçü de yerindedir
- B) 3. adım; ilk iki adımdaki işlemler ve büyüklükler doğru seçilmiştir
- C) 1. adım; frekans ortamın değil kaynağın özelliğidir ve metinde 2 Hz verilmiştir
- D) Hiçbiri; dört adımın da büyüklükleri ve işlemleri yerli yerindedir
- E) 2. adım; birinci adımdaki bölme işlemi doğru yapılmış ve doğru yazılmıştır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çözümü baştan okuyup ilk kırılma noktasını bulmaktır: öğrenci **1. adımda** sığ bölgenin sürati ile **derin** bölgenin dalga boyunu bir araya koyup sahte bir frekans üretmiştir. Frekans ortamın değil kaynağın özelliğidir ve metinde 2 Hz olarak verilmiştir; sınırı geçerken korunur. İkincisi sonraki adımların neden ayrıca değerlendirilmediğini görmektir: 2, 3 ve 4. adımlar birinci adımın yanlış sayısını taşımaktadır, yani kendi içlerinde tutarlı olsalar da **ilk** yanlış bunların

hiçbirinde değildir. Doğru çözümde sığ bölgede $\lambda = 90 \div 2 = 45$ cm çıkar, aralık küçülür ve doğrultu normale yaklaşır.

Çeldiriciler: E, ilk adımdaki bölmeyi işlem olarak doğru gördüğü için onaylar; oysa hata işlemde değil, bir araya getirilen iki büyüklüktedir · B ve A, ilk yanlış sonuca en yakın adımda arar, yani hatayı geriye doğru izlemez · D, dört adımı da onaylayarak iki bölgenin aynı sayılabileceğini kabul eder.

6 Üretici Öteki Yana Taşırsak FİZ.10.4.5-b ·

KB2.8

Ekip, aynı leğende üretici cam levhanın üstüne taşıyıp dalgaları **sığdan derine** göndermeyi ve yeni bir ölçekli çizim yapmayı planlamaktadır. Leğenin derinlikleri ve üreticinin temposu değiştirilmeyecektir. Ekibin elindeki veriler derin bölgedeki kâğıt aralığını çizmeye yeter mi, ve kırılan doğrultu hangi yöne sapar?

- A) Yeter; derin bölgedeki aralık 5 cm olur, doğrultu normalden uzaklaşır
- B) Yeter; derin bölgedeki aralık 3 cm olur, doğrultu normale yaklaşır
- C) Yetmez; derin bölgedeki sürat yeniden ölçülmelidir, doğrultu normale yaklaşır
- D) Yetmez; frekans yeniden ölçülmelidir, doğrultu ise hiç değişmez
- E) Yeter; iki bölgede de aralık 5 cm olur, doğrultu normalden uzaklaşır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi verinin yeterli olup olmadığına karar vermektir: sürat, dalganın hangi yöne gittiğine değil **ortamın derinliğine** bağlıdır. Derinlikler değiştirilmediğine göre derin bölgede sürat yine 150 cm/s'dir; üreticinin temposu da aynı olduğuna göre frekans yine 2 Hz'dir. Öyleyse yeni bir ölçüme gerek yoktur: $\lambda = 75$ cm ve kâğıt üstünde $75 \div 15 = 5$ cm.

İkincisi geçişin yönünü okumaktır: dalga bu kez sığdan derine çıktığı için hızlanır ve kırılan doğrultu **normalden uzaklaşır**.

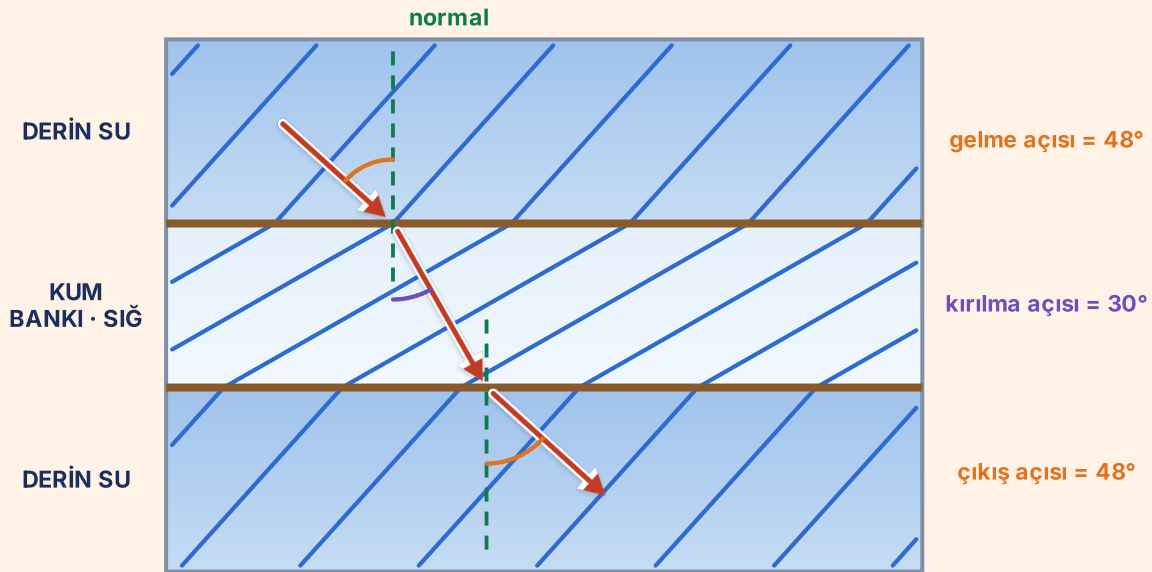
Çeldiriciler: C, süratin yön değişince de değişebileceğini sanır ve ayrıca sapmanın yönünü ters okur · B, aralığı doğru bölgeye

yazmaz ve sığ bölgenin değerini derin bölgeye verir · D, frekansı ortamın belirlediğini sanır ve eğik gelişte sapma olmayacağını savunur · E, iki bölgede de aralığın aynı kalacağını söyleyerek kırılmanın dalga boyu yanını yok sayar.

BAĞLAM 3 · FETHİYE KÖRFEZİ'NDE KUM BANKININ ÜSTÜNDEN GEÇEN DALGALAR

Fethiye Körfezi'nde, iki derin bölge arasında uzanan düz kenarlı bir **kum bankı** vardır: bankın üstündeki su iki yanındaki sudan belirgin biçimde sığdır ve bankın iki kenarı birbirine paraleldir. Bir kıyı gözlem ekibi, açıktan gelen düz cepheli dalgaların bankın üstünden geçip yeniden derin suya çıkışını kuşbakışı olarak çizmiştir.

Dalgaları üreten alan ölçüm boyunca değişmemiştir; kaynağın frekansı **2 Hz**'dir. Ekip, derin bölgede ardışık iki cephe arasını **45 cm**, bankın üstünde **30 cm** ölçmüştür. Bankın üstünden çıkan dalganın ilerleme doğrultusu, bankın önündeki doğrultusuyla **aynı** bulunmuştur; şekilde iki kırmızı ok birbirine paraleldir.



Üstten görünüm · dalga bankın üstünden geçip yeniden derin suya çıkıyor

bankın iki kenarı birbirine paraleldir · giriş ve çıkış doğrultuları da paraleldir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Oran Neden Aynı Çıkıyor FİZ.10.4.5-c ·

KB2.16.1

Bankın üstündeki dalga boyunun derin sudakine oranı 30 : 45 ölçülmüştür. Bankın üstündeki süratin derin sudakine oranı ile bu iki oranın neden aynı çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Oran 3/2; bankın üstünde dalga hızlandığı için oran ters çıkar
- B) Oran 2/3; bankın üstünde frekans da aynı oranda küçülmüştür
- C) Oran 2/3; frekans iki bölgede de aynı olduğu için sürat dalga boyuyla doğru orantılıdır
- D) Oran 4/9; iki büyüklük de aynı oranda değiştiği için oranlar çarpılır
- E) Oran 1; sürat ortamın derinliğinden bağımsızdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi süratleri bulmaktır: $v = \lambda \cdot f \rightarrow$ derin suda $45 \times 2 = 90$ cm/s, bankın üstünde $30 \times 2 = 60$ cm/s. Oran $60 : 90 = 2/3$ 'tür ve dalga boylarının oranı $30 : 45 = 2/3$ ile aynıdır. İkincisi bu aynılığın nedenini söylemektir: $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında **f iki bölgede de aynı** olduğu için sürat, dalga boyuyla doğru orantılıdır; dalga boyu kaç bölünmüşse sürat de aynı sayıya bölünür. Frekans ortak olmasaydı iki oran birbirini tutmazdı.

Çeldiriciler: A, bankın üstünde dalganın hızlandığını sanar, yani sığlaşmanın yönünü ters okur · B, doğru oranı bulup nedenini frekansın da küçülmesine bağlar; bu öğrenci üç büyüklüğü birden değiştirmektedir · D, oranı kareye çıkarır · E, süratin derinlikten bağımsız olduğunu savunur ve ölçülen iki aralığın farkını açıklayamaz.

8

Gözlemcinin Kestirme Hükümü FİZ.10.4.5-

b · E3.4

Çizime bakan bir gözlemci şöyle diyor: "Bankı geçtikten sonra dalganın doğrultusu, bankın önündeki doğrultusuyla aynı. Doğrultu değişmediğine göre dalga bankın üstünde hiç kırılmamış." Bu çıkarımın değerlendirmesi ve dayanağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; ilk ve son doğrultu aynıysa arada hiçbir şey değişmemiştir
- B) Yanlıştır; dalga iki sınırdaki kırılmıştır, kanıtı bankın üstündeki cephe aralığının 45 cm'den 30 cm'ye inmesidir
- C) Yanlıştır; dalga yalnız bankın çıkış kenarında bir kez kırılmıştır
- D) Doğrudur; iki kenardaki sapmalar birbirini götürdüğü için ortada kırılma kalmamıştır
- E) Yanlıştır; doğrultu aslında değişmiştir, gözlemci iki oku yanlış okumuştur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi olayı sayısına dökmektir: bankın **iki** kenarı vardır ve dalga ikisinden de geçer. Giriş kenarında derinden sığa geçtiği için doğrultu normale yaklaşır, çıkış kenarında sığdan derine geçtiği için normalden uzaklaşır; iki kenar birbirine paralel ve iki yandaki derinlikler eşit olduğu için çıkış doğrultusu giriş doğrultusuna **paralel** olur. Doğrultunun geri kazanılması, kırılmanın olmadığını değil, **iki kez** olduğunu gösterir. İkincisi kanıtı göstermektir: bankın üstünde cephe aralığı 45 cm'den **30 cm'**ye inmiştir, yani sürat ve dalga boyu orada gerçekten değişmiştir. Kırılmanın ölçüsü sapma değil, sürat ile dalga boyunun değişmesidir. Ayrıca dalga bankın öte yanına, ilk doğrultusunun üstünde değil, ona **paralel ve yanda** bir doğrultuda çıkar.

Çeldiriciler: A, doğrultuyu kırılmanın tek ölçüsü sayar; bu haftanın kırmak istediği yanlış tam olarak budur · D, aynı yanlışlığı "sapmalar birbirini götürdü" diye daha inceltmiş biçimde savunur, oysa götürülen

şey yalnız sapmadır, aralık değişimi yerinde durur · C, iki kenardan yalnız birinde kırılma olduğunu sanar · E, itirazı doğru yapar ama dayanağı yanlış seçer; şekilde iki ok gerçekten paraleldir.

Anahtar: 1 D · 2 A · 3 B · 4 E · 5 C · 6 A · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bir ölçüm çizelgesinden frekansı çıkarmayı ve oran almayı; 2'de bir satırın kendi içinde tutarlı olup olmadığını denetlemeyi; 3'te süratin ortama, frekansın kaynağa ait olduğunu; 4'te frekanstan dalga boyuna, oradan ölçeğe giden iki basamaklı yolu; 5'te hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı geriye doğru izlemeyi; 6'da verinin yeterliliğine karar vermeyi ve ters yönde sapmayı; 7'de iki oranın neden çakıştığını; 8'de doğrultunun korunmasının kırılmayı yok saymadığını yoklar.

Etkinlik · Kalemle Kırılma: Gördüğünü Çiz

FİZ.10.4.5-a, b, c

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: dikdörtgen leğen, su, kenarı bantlanmış ince cam levha, düz çubuk, cetvel, açıölçer, kurşun kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

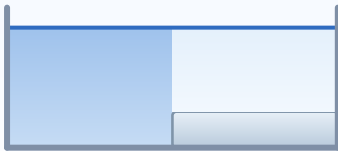
Size hazır hiçbir sayı verilmiyor ve kronometre de kullanmayacaksınız. Bu masada tek aracınız **kurşun kaleminiz, cetveliniz ve açıölçerinizdir**. Yapacağınız iş, gördüğünüzü olduğu gibi kâğıda geçirmek. **İş bölümü:** bir kişi çubuğu düzenli tempoyla titreştirir, bir kişi levhanın yerini tutar, bir kişi çizer, bir kişi yazar; her adımdan sonra görevler döner. **Tempoyu hiç değiştirmeyin.** **Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koymayın ve altına bez serin; cam levhanın kenarları bantlıdır ve levhayı yalnız öğretmen yerleştirir, ıslak camı elden ele dolaştırmayın.

1

Kur ve Sınıra Dik Gönder 1. adım · 8 dakika

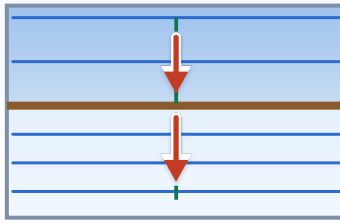
Masayı şekildeki gibi kurun. Cam levhayı öğretmen yerleştirdikten sonra çubuğu levhanın düz kenarına **paralel** tutun ve düzenli tempoyla titreştirin; böylece cepheler sınıra tam dik varır. Çizim alanına önce **sınırı**, sonra ona dik **normali**, en sonra iki bölgedeki cepheleri geçirin. Aralıkları göz kararı koymayın, cetvelle karşılaştırarak koyun. Sonra çizelgeyi doldurun.

1 · cam levhayı yerleştir



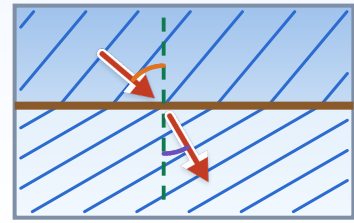
yan kesit · sağ yarı sağlaştı

2 · aralıkları karşılaştır



cetvelle ölç, göz kararı yazma

3 · açıları karşılaştır



açıölçeri normale daya

leğeni masanın kenarına koymayın, altına bez serin

Ş.F1 · kurulumun üç aşaması · birinci panel leğenin yan kesitidir, ötekiler üstten görünümüdür

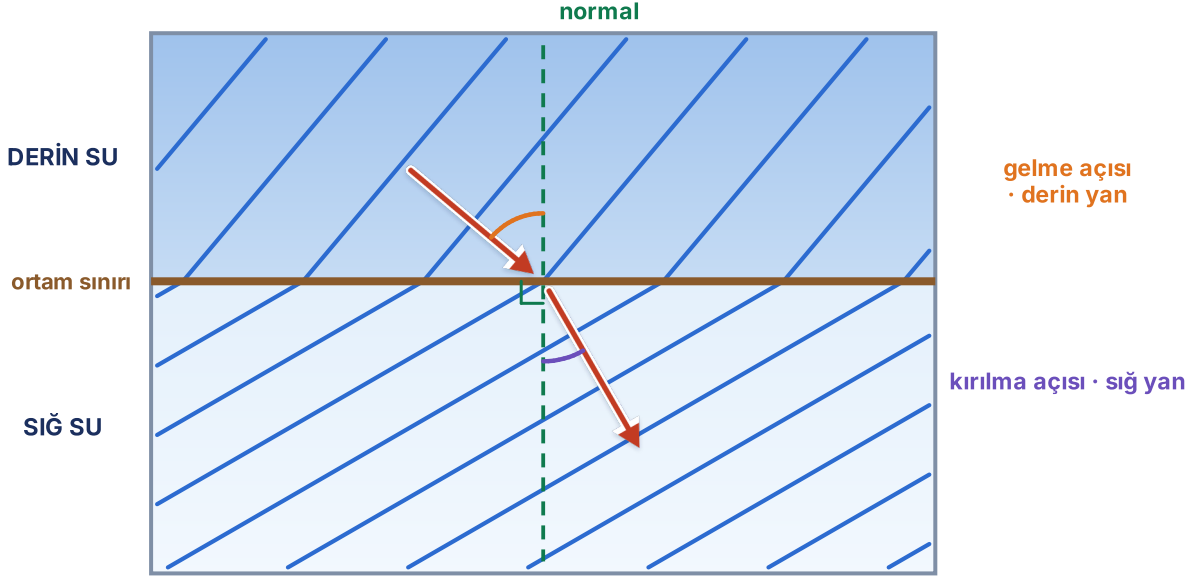
1. adımda ölçtüğünüz	Derin yandaki değer	Sığ yandaki değer
Ardışık iki cephe arası	26 mm dolayında	17 mm dolayında
Normalle gelen doğrultu arasındaki açı	0 derece	0 derece
Eşit sürede geçen cephe sayısı	iki yanda da aynı	iki yanda da aynı

HOCA İÇİN

Bu adımın tek kuralı şudur: **sayıyı siz vermeyin**. Aralık değerleri leğenden leğene değişir; önemli olan sığ yandaki sayının derin yandakinden küçük çıkmasıdır. Yukarıdaki 26 mm ile 17 mm, tipik bir kurulumun beklenen büyüklük düzeyidir; iki adımda da aynı leğen ve aynı levha kullanıldığı için oran her iki adımda da aynı çıkmalıdır; grubunkiler başka çıkabilir, oran tutuyorsa kabul edin. Üç sorun sık görülür. **Birincisi**, normali hiç çizmeyen gruptur; onlara "açıyı neye göre yazacaksın?" diye sorun. **İkincisi**, dik gelişte açı satırına "yok" yazan gruptur; açının bulunmadığını değil **sıfır** olduğunu yazdırın, çünkü gelen doğrultu normalin üstündedir. **Üçüncüsü**, son satırı boş bırakan gruptur; iki öğrenciyi sınırın iki yanına dikip aynı sürede geçen cepheleri saydırın. İki sayının eşit çıkması bu haftanın kalbidir ve sınıfın kendi eliyle ölçmesi gerekir. Hızlı biten gruba levhayı biraz kaldırtıp sığ tabakayı inceltmelerini ve ölçümü yinelemelerini söyleyin.

Şimdi çubuğu çevirin ve cepheleri sınıra **eğik** gönderin. İkinci çizim alanına yine aynı sırayla geçirin: önce sınır, sonra normal, en sonra cepheler. Gelen ve kırılan doğrultuları birer **okla** gösterin. Açıölçerinizi **normale** dayayıp iki açıyı ölçün; hesap yok, ölçüm var. Ardından cetvelle iki bölgedeki ardışık cephe aralıklarını ölçün ve çizelgeye yazın. Şekildeki çerçeve, ölçümü nereden alacağınızı gösterir: turuncu yay gelme açısını, mor yay kırılma açısını işaretler.

EĞİK GELİŞİN ÖLÇÜM ÇERÇEVESİ · AÇIÖLÇERİ NORMALE DAYA



iki açı da yeşil kesikli doğrudan ölçülür · ardışık iki cephe arası her iki bölgede cetvelle ölçülür

Ş.F2 · eğik gelişin ölçüm çerçevesi · iki açı da yeşil kesikli doğrudan, yani normalden ölçülür

2. adımda okuduğunuz	Cam levhanın dışında	Cam levhanın üstünde
Normalle yapılan açı	50 derece dolayında	30 derece dolayında
Ardışık iki cephe arası	26 mm dolayında	17 mm dolayında
İki açının adı	gelme açısı	kırılma açısı

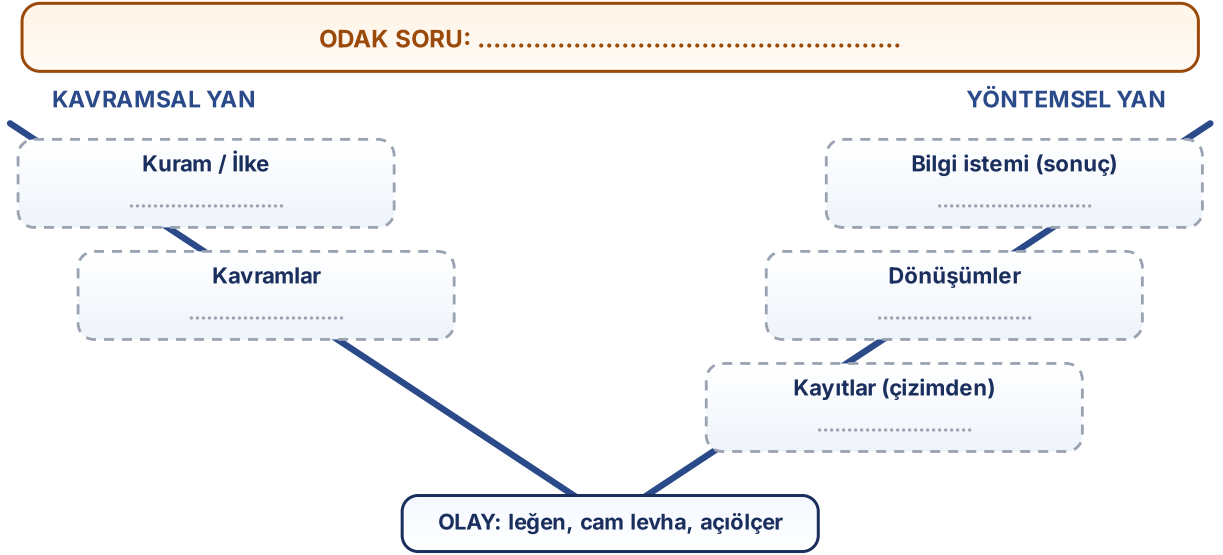
HOCA İÇİN

Burada denetlemeniz gereken tek şey **açıölçerin nereye dayandığıdır**. En sık görülen hata, açıölçeri kahverengi sınır çizgisine dayayıp tamamlayıcı açıyı yazmaktır. Bunu yakaladığınızda düzeltmeyin, **iki kez ölçtürün**: bir kez sınıra, bir kez normale; iki sayının toplamının 90° ettiğini kendileri görsün ve hangisinin adlandırıldığını yazsın. Çizelgedeki değerler Ş.F2'nin çerçevesine göredir: 50° ile 30°, ve buna karşılık gelen aralıklar 26 mm ile 17 mm dolayındadır. Grubun ölçtüğü açılar başka çıkabilir; aranan şey **sığ yandaki açının derin yandakinden küçük** ve **sığ yandaki aralığın derin yandakinden küçük** çıkmasıdır. İki ölçümün birbirini tutması gerekir: açı küçülmüşse

aralık da küçülmüş olmalıdır; biri küçülüp öteki büyümüşse çizim ya da ölçüm yanlıştır ve adım yinelenir. Son satırı doldurmayan gruba tek soru sorun: hangi açıyı gelen doğrultu, hangisini kırılan doğrultu yapıyor?

3 Kaydını V Diyagramına Yerleştir 3. adım · 5 dakika

İki çiziminizi ve dört okumanızı önünüze koyun; şekildeki V'nin boş kutularını grupça doldurun. **a)** Tepedeki kutuya merak ettiğiniz şeyi tek cümlede yazın; o cümle iki ölçümle yanıtlanabiliyorsa doğru yazılmıştır. **b)** Soldaki iki kutu, masaya gelirken **elinizde ne olduğunu** anlatır: hangi bağıntıyı kullandınız, hangi adları kullandınız? **c)** Sağdaki alt iki kutu, masada **ne yaptığınızı** anlatır: hangi sayıları defterinize geçirdiniz, o sayılarla hangi oranı ve hangi karşılaştırmayı yaptınız? Sayı yazmadan bu iki kutu dolmuş sayılmaz. **ç)** Sağ kolun en üstündeki kutuya, tepedeki sorunun karşılığını tek cümlede yazın.



grupça doldurup föyle birlikte teslim edeceksiniz

Ş.F3 · V diyagramı · sol kol neyi bildiğinizi, sağ kol ne yaptığınızı gösterir

HOCA İÇİN

Beklenen doldurma şudur. **Odak soru** — "Suyun derinliği değişince doğrusal dalganın doğrultusu ve dalga boyu nasıl değişir?" **İlke** — ortam değişince sürat değişir, frekans korunur; $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır. **Kavramlar** — dalga cephesi, normal, gelme açısı, kırılma açısı, dalga boyu, sürat, derinlik. **Kayıtlar** — iki bölgedeki cephe aralıkları ve normalden ölçülen iki açı, sayılarıyla birlikte. **Dönüşümler** — aralıkların oranı, açıların karşılaştırması, iki çizimin üst üste konması. **Bilgi istemi** — "Sığ bölgede dalga yavaşlar; dalga boyu kısalır ve doğrultu normale yaklaşır." En sık görülen eksik,

sağ kolun "ölçtük" diye doldurulup **sayısız** bırakılmasıdır; o gruba çizelgelerini açtırıp dört sayıyı oraya taşıtın. İkinci sık eksik, odak sorunun ölçülemez biçimde yazılmasıdır ("dalgaya ne olur?"); o gruba "bunu hangi iki ölçümle yanıtladın?" diye sorun ve soruyu birlikte yeniden yazın.

4

Çizimini Sına ve Kendini Yokla 4. adım · 3 dakika · form toplanır

a) İki çiziminizden hangisinde ilerleme doğrultusu değişti, hangisinde değişmedi? Farkı yaratan neydi? **b)** Ölçtüğünüz iki açıdan hangisi büyük çıktı; bu, cephe aralıklarında gördüğünüzle uyuyor mu? **c)** Cam levhayı çıkarsaydınız hangi ölçüm değişirdi, hangisi aynı kalırdı? **ç)** Aşağıdaki dört satırı kendiniz için işaretleyin; puan yoktur, amaç eksikliğinizi kendi gözünüzle görmektir.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Her çizimimde normali çizdim ve sınıra tam dik koydum.	☐	☐	☐
Açıölçerimi sınıra değil normale dayadım.	☐	☐	☐
Aralıkları göz kararı değil cetvelle koydum.	☐	☐	☐
Cam levhayı ve leğeni, föyün başındaki güvenlik kurallarına uyararak kullandım.	☐	☐	☐
Bu adımlarda en çok zorlandığım nokta	kendi seçtiği satır		

HOCA İÇİN

(a) için beklenen: birinci çizimde doğrultu değişmedi, ikincisinde değişti; farkı yaratan şey **gelişin biçimidir**. Birincisinde cepheler sınıra dik geldiği için gelme açısı 0°'dir ve sapma için gereken açı yoktur. "Levha değişti" ya da "hız değişti" diyen grubu iki çizimine geri gönderin; derinlik ikisinde de aynıdır. (b) için beklenen: derin yandaki açı, yani **gelme açısı** büyük çıkar ve bu, cephe aralıklarıyla uyur — sığ yanda hem açı hem aralık küçüktür. Biri küçülüp öteki büyüyen grubun ölçümü tutarsızdır ve adım yinelenmelidir. (c) üç parçalıdır ve üçü de sorulmalıdır: levha çıkınca iki yanın derinliği eşitlenir, öyleyse **sığ yandaki sürat ve dalga boyu değişir** (büyür), **açı farkı ortadan kalkar** (doğrultu artık hiç sapmaz) ve **eşit sürede geçen cephe sayısı aynı kalır**, çünkü çubuğa dokunulmamıştır. Son parçayı yazan grup haftanın kalbini kavramıştır. (ç) için formları toplayıp satır satır sayın; puanları toplamayın. Bu etkinlikte en çok "kısmen" alan satır genellikle ikinci satırdır: açıölçer sınıra dayanmıştır.

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, leğeni boşaltın, iki çiziminizi ve V diyagramınızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: sığ yanda hangi iki büyüklük küçüldü, hangi büyüklük hiç değişmedi? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Leğeni bir yana bırakın ve bir cetveli masanın kenarından sarkıtıp ucuna hafifçe vurun; kendi temposuyla gidip gelir. Şimdi parmağınızla

cetveli önce tam o tempoda, sonra bambaşka bir tempoda dürtmeyi deneyin. İki denemede salınımın büyüklüğü aynı mı? Bir salıncağı yükseltmek için itişin zamanlaması neden önemli? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; gelecek hafta bu tek cümlenin üstüne bir bina kuracağız.